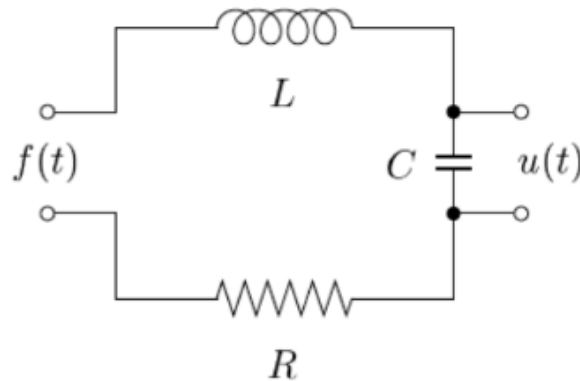


2.1 Serie di Fourier

Introduzione:

Si consideri il circuito



Ricordando che le tensioni ai capi di un condensatore di capacità C , di una resistenza R e di un induttore di induttanza L sono date rispettivamente da

$$\frac{q(t)}{C}, \quad Ri(t), \quad L \frac{di(t)}{dt}$$

Dove $q(t)$ è la carica su una faccia del condensatore e dove $i(t) = dq/dt$ è la corrente. Si ricava facilmente che la tensione in uscita $u(t)$ è legata a quella in entrata $f(t)$ dall'equazione

$$f(t) - L \cdot \frac{di}{dt} - \frac{q}{C} - Ri = 0$$

Ponendo $u(t) = q(t)/C$, la differenza di potenziale ai capi del condensatore vale

$$f(t) = LCu''(t) + RCu'(t) + u(t)$$

Se la tensione di ingresso è sinusoidale $f(t) = V \cos(\omega t)$ con $\omega = 2\pi/T$, è semplice trovare una soluzione dell'equazione differenziale della forma

$$u(t) = A \cos(\omega t) + B \sin(\omega t)$$

La soluzione generale dell'equazione differenziale si ottiene aggiungendo alla soluzione particolare appena trovata $u(t)$ la soluzione dell'equazione omogenea associata all'equazione differenziale. Tuttavia, il transitorio, il quale tende a zero per $t \rightarrow \infty$, è trascurabile per tempi t molto più grandi della costante di tempo L/R .

Si consideri il caso più semplice, ovvero la funzione $f(t) = e^{i\omega t}$. Una soluzione vale

$$u(t) = U(\omega)e^{i\omega t}$$

Sostituendo $u(t)$ nell'equazione differenziale $f(t) = LCu''(t) + RCu'(t) + u(t)$ si ottiene

$$[LC(-\omega^2) + RCi\omega + 1]U(\omega)e^{i\omega t} = e^{i\omega t}$$

$$U(\omega) = \frac{1}{-LC\omega^2 + RCi\omega + 1}$$

Osservazione:

Se $u_i(t)$ è soluzione dell'equazione differenziale con forzante $f_i(t)$, allora essendo l'equazione lineare in $u(t)$, se la forzante è una certa combinazione lineare di forzanti allora la soluzione è la stessa combinazione lineare di forzanti con gli stessi coefficienti c_i delle singole soluzioni.

Dimostrazione:

$$f_i(t) = LCu_i''(t) + RCu_i'(t) + u_i(t)$$

Moltiplicando per c_i e applicando la somma ad ambo i membri si ottiene

$$\sum_i c_i (LCu_i''(t) + RCu_i'(t) + u_i(t)) = \sum_i c_i f_i(t)$$

$$LA'' + RCA' + A = \sum_i c_i f_i(t) = A(t)$$

Dove $A'' = \sum_i c_i u_i''(t)$, $A' = \sum_i c_i u_i'(t)$, $A = \sum_i c_i u_i(t)$. Se è possibile scrivere una forzante nella forma

$$f(t) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} a_n e^{i\omega n t}$$

Allora la soluzione è

$$u(t) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} a_n U(n\omega) e^{in\omega t}$$

Funzioni periodiche e serie di Fourier:

Si considerino le funzioni periodiche di periodo T , ovvero tali che

$$f(t) = f(t + T), \quad \forall t \in \mathbb{R}$$

La serie trigonometrica di Fourier è definita come

$$f(t) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} a_n e^{i\omega n t}$$

Nota la $f(t)$, è possibile calcolare i coefficienti a_n .

Per farlo è sufficiente moltiplicare entrambi i membri per $e^{-i\omega t l}$, dove $l \in \mathbb{Z}$, e integrare su un periodo ottenendo

$$\begin{aligned}\int_0^T e^{-i\omega t l} f(t) dt &= \int_0^T e^{-i\omega t l} \sum_{n \in \mathbb{Z}} a_n e^{in\omega t} dt = \sum_{n \in \mathbb{Z}} a_n \int_0^T e^{i(n-l)\omega t} dt = \\ &= \sum_{n \in \mathbb{Z}} a_n \int_0^{2\pi} \frac{e^{i(n-l)x}}{\omega} dx = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \frac{a_n 2\pi}{\omega} \delta_{n,l} = T a_l\end{aligned}$$

Dove si è operato il cambio di variabile $x = 2\pi t/T = \omega t \Rightarrow dx = \omega \cdot dt$. Inoltre, questo è possibile se e solo se è lecito integrare termine a termine. Dunque

$$a_l = \frac{1}{T} \int_0^T f(t) e^{-i\omega t l} dt, \quad \forall l \in \mathbb{Z}$$

Questa equazione ci permette di calcolare i coefficienti della serie di Fourier iniziale. Grazie alla

$$u(t) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} a_n U(n\omega) e^{in\omega t}$$

È possibile risolvere l'equazione differenziale con termine noto $f(t)$ periodico

$$f(t) = LCu''(t) + RCu'(t) + u(t)$$

I passi per farlo sono:

1. Calcolare i coefficienti a_n della serie di Fourier di $f(t)$ con

$$a_n = \frac{1}{T} \int_0^T f(t) e^{-i\omega t n} dt$$

2. Per ognuno dei termini della serie si applica la soluzione $u(t) = U(\omega) e^{i\omega t}$ con $U(\omega)$ dato da

$$U(\omega) = \frac{1}{-LC\omega^2 + RCi\omega + 1}$$

3. La soluzione dell'equazione differenziale sarà data perciò dalla serie di Fourier

$$u(t) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} a_n U(n\omega) e^{in\omega t}$$

Passando ora alla variabile $x = 2\pi t/T = \omega t$, in cui il periodo è 2π , si nota subito che per $f(x)$ periodica vale $f(x) = f(x + 2\pi)$, l'integrale è valido per qualsiasi intervallo di ampiezza 2π . La serie di Fourier diventa

$$f(x) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} a_n e^{inx}, \quad a_n = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} e^{-inx} f(x) dx$$

Esempio n°1:

Si consideri

$$f(x) = \begin{cases} -1 & \text{se } -\pi < x < 0 \\ 1 & \text{se } 0 \leq x \leq \pi \end{cases}$$

I coefficienti della serie di Fourier sono

$$a_n = \frac{1}{2\pi} \left[\int_0^\pi e^{inx} dx - \int_{-\pi}^0 e^{-inx} dx \right] = \frac{-1}{2\pi in} (e^{-in\pi} - 1 - 1 + e^{-in\pi}), \quad n \neq 0$$

Se n è pari, allora $a_n = 0$; se n è dispari, allora $a_n = 2/in\pi$. Dunque

$$f(x) = \sum_{\substack{n=-\infty \\ n \text{ dispari}}}^{\infty} a_n e^{inx} = \sum_{\substack{n=1 \\ n \text{ dispari}}}^{\infty} (a_n e^{inx} + a_{-n} e^{-inx}) = \frac{4}{\pi} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\sin((2n+1)x)}{2n+1}$$

Serie di Fourier in termini di funzioni trigonometriche:

Si consideri la serie di Fourier di una funzione periodica $f(x)$ di periodo 2π

$$f(x) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k e^{ikx}$$

Questa può essere riscritta come

$$\begin{aligned} \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k e^{ikx} &= a_0 + \sum_{k=-\infty}^{-1} a_k e^{ikx} + \sum_{k=1}^{\infty} a_k e^{ikx} = a_0 + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k e^{ikx} + a_{-k} e^{-ikx}) = \\ &= a_0 + \sum_{k=1}^{\infty} a_k (\cos(kx) + i \sin(kx)) + a_{-k} (\cos(kx) - i \sin(kx)) = \\ &= a_0 + \sum_{k=0}^{\infty} ((a_k + a_{-k}) \cos(kx) + i(a_k - a_{-k}) \sin(kx)) \end{aligned}$$

Chiamando $A_k = a_k + a_{-k}$ e $B_k = i(a_k - a_{-k})$ segue che

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k e^{ikx} = \frac{A_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} (A_k \cos(kx) + B_k \sin(kx))$$

Poiché

$$a_k = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(x) e^{-ikx} dx, \quad k \in \mathbb{Z}$$

Allora

$$A_k = a_k + a_{-k} = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(x)(e^{-ikx} + e^{ikx}) dx = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \cos(kx) dx$$

$$B_k = i(a_k - a_{-k}) = \frac{i}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(x)(e^{-ikx} - e^{ikx}) dx = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \sin(kx) dx$$

La serie di Fourier ponendo

$$t = \frac{T}{2\pi} x, \quad x \in (0, 2\pi) \Rightarrow t \in (0, T)$$

Diventa

$$f(t) = \frac{A_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} \left(A_k \cos\left(\frac{2\pi kt}{T}\right) + B_k \sin\left(\frac{2\pi kt}{T}\right) \right)$$

Con

$$A_k = \frac{2}{T} \int_0^T f(t) \cos\left(\frac{2\pi kt}{T}\right) dt, \quad B_k = \frac{2}{T} \int_0^T f(t) \sin\left(\frac{2\pi kt}{T}\right) dt$$

Se la funzione $f(x)$ è pari allora i B_k sono nulli e la serie di Fourier si riduce a

$$f(x) = \frac{A_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} A_k \cos\left(\frac{2\pi kx}{T}\right)$$

Se la funzione $f(x)$ è dispari allora gli A_k sono nulli e la serie di Fourier si riduce a

$$f(x) = \sum_{k=1}^{\infty} B_k \sin\left(\frac{2\pi kx}{T}\right)$$

Convergenza puntuale delle serie trigonometriche di Fourier:

Si consideri la serie di Fourier per $f(x)$ periodica

$$f(x) = f(x + 2\pi) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} a_k e^{ikx}, \quad a_k = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(x) e^{-ikx} dx$$

Una condizione sufficiente affinché l'integrale che definisce i coefficienti a_n esista è che $f(x)$ sia sommabile nell'intervallo $[-\pi, \pi]$, ovvero che abbia modulo integrabile

$$\int_{-\pi}^{\pi} |f(x)| dx = C, \quad C \in \mathbb{R}$$

Lemma di Riemann:

Per ogni intervallo (a, b) finito o infinito e per ogni $f(x)$ sommabile in (a, b) , vale

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_a^b f(x) e^{\pm i k x} dx = \lim_{k \rightarrow \infty} \int_a^b f(x) \cos(kx) dx = \lim_{k \rightarrow \infty} \int_a^b f(x) \sin(kx) dx = 0$$

Dimostrazione:

Nel caso particolare in cui $f(x) \in C^1$ è lecito integrare per parti ottenendo

$$\int_a^b f(x) e^{\pm i k x} dx = \frac{1}{\pm i k} f(x) e^{\pm i k x} \Big|_a^b \mp \frac{1}{i k} \int_a^b f'(x) e^{\pm i k x} dx$$

Da cui

$$\left| \int_a^b f(x) e^{\pm i k x} dx \right| \leq \frac{1}{|k|} \left[|f(b)| - |f(a)| + \int_a^b |f'(x)| dx \right]$$

Il secondo membro per $k \rightarrow \infty$ tende a 0 e di conseguenza anche il primo. Nel caso generale si può dimostrare il lemma sfruttando il fatto che per ogni funzione sommabile $f(x)$ e ogni $\varepsilon > 0$ esiste una $g(x) \in C^1$ definita su un intervallo finito tale che

$$\int_a^b |f(x) - g(x)| dx < \varepsilon$$

■

Teorema di Dirichlet:

Una condizione sufficiente affinché la serie $f(x) = f(x + 2\pi) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} a_k e^{i k x}$ converga puntualmente a $f(x_0)$ è che la funzione $f(x)$, sommabile nell'intervallo $(0, 2\pi)$, sia di classe C^1 nell'intorno del punto x_0 . Se x_0 è una discontinuità di prima specie, la serie converge a

$$\frac{1}{2} [f(x_{0+}) + f(x_{0-})]$$

Dove

$$f(x_{0+}) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x), \quad f(x_{0-}) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$$

Dimostrazione:

In primo luogo, si svolgano alcuni calcoli utili ai fini della dimostrazione:

1. Si consideri la somma

$$\begin{aligned}\sum_{l=-N}^N e^{ilk} &= e^{-iN\alpha} \sum_{n=0}^{2N} e^{in\alpha} = e^{iN\alpha} \frac{1 - e^{i(2N+1)\alpha}}{1 - e^{i\alpha}} = \frac{e^{-iN\alpha} - e^{i(N+1)\alpha}}{1 - e^{i\alpha}} \cdot \frac{e^{-\frac{i\alpha}{2}}}{2} = \\ &= \frac{e^{-i(N+\frac{1}{2})\alpha} - e^{i(N+\frac{1}{2})\alpha}}{e^{-\frac{i\alpha}{2}} - e^{\frac{i\alpha}{2}}} \cdot \frac{2i}{2i} = \frac{\sin\left[\left(N + \frac{1}{2}\right)\alpha\right]}{\sin\left(\frac{\alpha}{2}\right)}\end{aligned}$$

Dove si pone $n = l + N$.

2. Si consideri l'identità

$$\begin{aligned}\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{\sin\left[\left(N + \frac{1}{2}\right)t\right]}{\sin\left(\frac{t}{2}\right)} dt &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \sum_{l=-N}^N e^{ilt} dt = \sum_{l=-N}^N \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^{ilt} dt = \\ &= \sum_{l=-N}^N \frac{1}{2\pi} 2\pi \delta_{l,0} = 1\end{aligned}$$

So definisca ora la ridotta N-esima della serie $\sum_{k \in \mathbb{Z}} a_k e^{ikx}$ come

$$S_N(x_0) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(y) \sum_{l=-N}^N e^{il(x_0-y)} dy$$

Usando la somma calcolata al punto (1.) la ridotta N-esima diventa

$$\begin{aligned}S_N(x_0) &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(y) \frac{\sin\left[\left(N + \frac{1}{2}\right)(x_0 - y)\right]}{\sin\left(\frac{x_0 - y}{2}\right)} dy = \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x_0 + t) \frac{\sin\left[\left(N + \frac{1}{2}\right)t\right]}{\sin\left(\frac{t}{2}\right)} dt\end{aligned}$$

Dove si pone $t = y - x_0$ e si è usata la periodicità dell'integrando per fissare l'intervallo di integrazione.

Si noti che l'integrale si può spezzare come

$$\int_{-\pi}^{\pi} (...)dt = \int_{-\pi}^{-\delta_1} (...)dt + \int_{-\delta_1}^{\delta_2} (...)dt + \int_{\delta_2}^{\pi} (...)dt$$

Per ogni $\delta_1, \delta_2 \in (-\pi, \pi)$ si possono applicare le formule di Riemann al primo e al terzo integrale

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \int_{-\pi}^{\pi} f(x_0 + t) \frac{\sin \left[\left(N + \frac{1}{2} \right) t \right]}{\sin \left(\frac{t}{2} \right)} dt = \lim_{N \rightarrow \infty} \int_{-\delta_1}^{\delta_2} f(x_0 + t) \frac{\sin \left[\left(N + \frac{1}{2} \right) t \right]}{\sin \left(\frac{t}{2} \right)} dt$$

Perciò la somma della serie nel punto x_0 dipende solo dal comportamento locale della funzione $f(x)$ sommabile in $(0, 2\pi)$ in un intorno arbitrariamente piccolo di x_0 .

Considerando l'identità calcolata al punto (2.) si può scrivere

$$S_N(x_0) - f(x_0) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \sin \left[\left(N + \frac{1}{2} \right) t \right] \frac{f(x_0 + t) - f(x_0)}{\sin \left(\frac{t}{2} \right)} dt$$

Ora la funzione che moltiplica il seno a numeratore è sommabile nell'intervallo $(-\pi, \pi)$, infatti in tale intervallo $\sin(t/2)$ si annulla solo nell'origine e

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + t) - f(x_0)}{\sin \left(\frac{t}{2} \right)} = 2f'(x_0)$$

Si può quindi passare al limite per $N \rightarrow \infty$ e applicare le formule di Riemann per ottenere $f(x_0) = \lim_{N \rightarrow \infty} S_N(x_0)$.

Nel caso in cui la funzione abbia una discontinuità di prima specie in x_0 , ma sia di classe C^1 sia in un intorno sinistro sia in un intorno destro del punto x_0 . Al posto di

$$S_N(x_0) - f(x_0) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \sin \left[\left(N + \frac{1}{2} \right) t \right] \frac{f(x_0 + t) - f(x_0)}{\sin \left(\frac{t}{2} \right)} dt$$

Si scrive infatti

$$\begin{aligned} S_N(x_0) - \frac{f(x_{0+}) + f(x_{0-})}{2} &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^0 \sin \left[\left(N + \frac{1}{2} \right) t \right] \frac{f(x_0 + t) - f(x_{0-})}{\sin \left(\frac{t}{2} \right)} dt + \\ &+ \frac{1}{2\pi} \int_0^{\pi} \sin \left[\left(N + \frac{1}{2} \right) t \right] \frac{f(x_0 + t) - f(x_{0+})}{\sin \left(\frac{t}{2} \right)} dt \end{aligned}$$

Dove $f(x_{0+})$ e $f(x_{0-})$ sono i limiti destro e sinistro nel punto x_0 e si è usata l'identità calcolata al punto (2.). Dalle formule di Riemann segue allora

$$\lim_{N \rightarrow \infty} S_N(x_0) = \frac{f(x_{0+}) + f(x_{0-})}{2}$$

Che è un caso particolare di $f(x_0) = \lim_{N \rightarrow \infty} S_N(x_0)$.

Se il punto x_0 cade in uno degli estremi dell'intervallo di definizione della $f(x_0)$, continua a valere l'equazione precedente purché la funzione sia continuata periodicamente $f(x + 2\pi) = f(x)$.

■

Osservazione:

L'integrabilità termine a termine della serie di Fourier è garantita sotto le ipotesi del teorema di Dirichlet, cioè la serie è integrabile anche se $f(x)$ ha discontinuità di prima specie nell'intervallo considerato. Infatti, l'integrale

$$\int_{x_0}^x f(x) dx = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{a_k}{ik} e^{ikx} \Big|_{x_0}^x$$

Ha coefficienti soppressi da k e converge più rapidamente. Un importante integrale è l'equazione di Parseval

$$\frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} |f(t)|^2 dt = \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} \left(\sum_{m=-\infty}^{\infty} a_m^* e^{-i\omega_m t} \right) f(t) dt = \sum_{m=-\infty}^{\infty} |a_m|^2$$

Dove si sono usate le relazioni

$$f^*(t) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} a_m^* e^{-i\omega_m t}, \quad \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} e^{-i\omega_m t} f(t) dt = a_m$$

L'equazione di Parseval mostra come ogni componente di Fourier contribuisca separatamente all'integrale; non ci sono termini di interferenza del tipo $a_m^* a_n$.

2.2 Trasformata di Fourier

Nel caso il termine noto dell'equazione differenziale non sia periodico l'obiettivo è quello di riscriverlo come somma di termini della forma $e^{i\omega_n t}$ che sono invece periodici. Per fare ciò è possibile considerare una funzione non periodica come caso limite di una funzione periodica con periodo L che tende a infinito. Quindi vale

$$f(x) = f(x + L)$$

La quale è scrivibile in serie di Fourier come

$$f(x) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n e^{ik_n x}, \quad a_n = \frac{1}{L} \int_{-\frac{L}{2}}^{\frac{L}{2}} e^{-ik_n x} f(x) dx, \quad k_n = \frac{2\pi n}{L}$$

Definendo

$$\Delta k = k_n - k_{n-1} = \frac{2\pi}{L}$$

È possibile scrivere i coefficienti come

$$a_n = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} F(k_n) \Delta k, \quad F(k_n) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\frac{L}{2}}^{\frac{L}{2}} e^{-ik_n x} f(x) dx$$

Allora la serie di Fourier $\sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n e^{ik_n x}$ si può scrivere come

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \sum_{n=-\infty}^{\infty} F(k_n) e^{ik_n x} \Delta k$$

Effettuando il limite per $L \rightarrow \infty$ di $F(k_n)$, nel quale $\Delta k \rightarrow 0$, si ottiene

$$F(k) = \lim_{L \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\frac{L}{2}}^{\frac{L}{2}} e^{-ik_n x} f(x) dx \right] = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-ikx} f(x) dx$$

L'ultimo integrale è la trasformata di Fourier della funzione $f(x)$. La condizione sufficiente per cui la trasformata di Fourier esista è che la funzione $f(x)$ sia sommabile sull'asse reale.

Effettuando il limite per $L \rightarrow \infty$ di $f(x)$ si ottiene

$$f(x) = \lim_{L \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \sum_{n=-\infty}^{\infty} F(k_n) e^{ik_n x} \Delta k \right) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} F(k) e^{ikx} dk$$

Quando l'integrale esiste allora tende a $f(x)$ ed è detto antitrasformata di Fourier.

Esempio n°1:

La funzione

$$f(x) = \frac{1}{x^2 + a^2}, \quad a > 0 \in \mathbb{R}$$

Ha come trasformata

$$\begin{aligned} F(k) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-ikx} dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{-ikx}}{x^2 + a^2} dx = \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{-ikx}}{(x - ia)(x + ia)} dx \end{aligned}$$

La funzione $f(x)$ è sommabile poiché:

1. $f(x) \rightarrow 0$ per $|x| \rightarrow \infty$ più rapidamente di $1/|x|$.
2. $f(x)$ non ha singolarità sull'asse reale. Se a denominatore ci fosse stato $(x^2 - a^2)$ allora l'integrale non sarebbe esistito perché in a e $-a$ sono presenti due discontinuità.

L'integrale di $F(k)$ si risolve usando il lemma di Jordan. Se $k > 0$ si chiude il cammino di integrazione nel semipiano superiore ottenendo

$$F(k) = -\frac{1}{\sqrt{2\pi}} 2\pi i \left[\text{Res} \left(\frac{e^{-ikz}}{(z - ia)(z + ia)} \right) \Big|_{z=ia} \right] = \sqrt{\frac{\pi}{2}} \frac{e^{-ka}}{a}$$

Se $k < 0$ si chiude il cammino di integrazione nel semipiano inferiore

$$F(k) = -\frac{1}{\sqrt{2\pi}} 2\pi i \left[\text{Res} \left(\frac{e^{-ikz}}{(z - ia)(z + ia)} \right) \Big|_{z=ia} \right] = \sqrt{\frac{\pi}{2}} \frac{e^{ka}}{a}$$

Dunque

$$F(k) = \sqrt{\frac{\pi}{2}} \frac{e^{-|k|a}}{a}$$

L'antitrasformata di Fourier vale

$$\begin{aligned} ATF &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \sqrt{\frac{\pi}{2}} \frac{e^{-|k|a}}{a} e^{ikx} dk = \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \left[\int_{-\infty}^0 \sqrt{\frac{\pi}{2}} \frac{e^{-k(a+ix)}}{a} dk + \int_0^{\infty} \sqrt{\frac{\pi}{2}} \frac{e^{-k(a-ix)}}{a} dk \right] = \frac{1}{x^2 + a^2} = f(x) \end{aligned}$$

Esempio n°2:

La trasformata della funzione

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } |x| < a \\ 0 & \text{se } |x| > a \end{cases} = \Theta(a - |x|) = \text{Theta di Heaviside}$$

Vale

$$\begin{aligned} F(k) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \Theta(a - |x|) e^{-ikx} dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-a}^a e^{-ikx} dx = \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \frac{e^{ika} - e^{-ika}}{ik} = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{\sin(ka)}{k} \end{aligned}$$

Inoltre

$$ATF = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{\sin(ka)}{k} e^{ikx} dk = \frac{1}{2i\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \left(\frac{e^{ik(x+a)}}{k} - \frac{e^{ik(x-a)}}{k} \right) dk$$

Prima di separare i due integrali si deve deformare il cammino di integrazione grazie al corollario del teorema di Cauchy. In questo caso si sceglie un cammino C_+ che appartiene al semipiano superiore

$$ATF = \frac{1}{2\pi i} \left(\int_{C_+} \frac{e^{ik(x+a)}}{k} dk - \int_{C_+} \frac{e^{ik(x-a)}}{k} dk \right)$$

Se $x > a$, in entrambi gli integrali $\alpha > 0$, quindi si chiude il cammino di integrazione con una semicirconferenza nel semipiano superiore. Dunque

$$ATF(x > a) = 0$$

Se $x < a$, si sceglie di deformare il cammino di integrazione in un cammino C_- che appartiene al semipiano inferiore. Dunque

$$ATF = \frac{1}{2\pi i} \left(\int_{C_-} \frac{e^{ik(x+a)}}{k} dk - \int_{C_-} \frac{e^{ik(x-a)}}{k} dk \right)$$

In entrambi gli integrali $\alpha < 0$, quindi si chiude il cammino di integrazione con una semicirconferenza nel semipiano inferiore. Dunque

$$ATF(x < a) = 0$$

Si ottiene lo stesso risultato anche se non si deforma nuovamente il cammino di integrazione in C_- . Si dovrebbero calcolare due residui, che sommati danno zero.

Se $-a < x < a$, deformando il cammino di integrazione in un cammino appartenente al semipiano superiore, il primo integrale si può chiudere nel semipiano superiore, e da zero, mentre il secondo si può chiudere nel semipiano inferiore. Dunque

$$ATF(-a < x < a) = -\frac{1}{2\pi i} (-2\pi i) \operatorname{Res} \left(\frac{e^{ik(x-a)}}{k} \right) \Big|_{k=0} = 1$$

Se $x = a$, si può deformare il cammino di integrazione in un cammino che appartiene al semipiano superiore ottenendo

$$ATF(x = a) = \frac{1}{2\pi i} \left(\int_{C_+} \frac{e^{2iak}}{k} dk - \int_{C_+} \frac{1}{k} dk \right)$$

Il primo integrale può essere chiuso nel semipiano superiore ottenendo zero, il secondo integrale invece

$$-\frac{1}{2\pi i} \int_{C_+} \frac{1}{k} dk = -\frac{1}{2\pi i} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{k + i\varepsilon} dk = -\frac{1}{2\pi i} \left(P \left(\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{k + i\varepsilon} dk \right) - i\pi \right)$$

Poiché la funzione è dispari e l'intervallo di integrazione è simmetrico, il valore principale dell'integrale è zero. Dunque

$$ATF(x = a) = \frac{1}{2} = \frac{f(a_-) + f(a_+)}{2}$$

In sintesi

$$ATF(x) = \begin{cases} 0 & \text{se } |x| > a \\ 1 & \text{se } |x| < a \\ \frac{1}{2} & \text{se } x = a \end{cases}$$

Nei punti di discontinuità di prima specie l'ATF dà il valor medio tra i limiti destro e sinistro della funzione di partenza. Come ci si aspetta dal teorema di Dirichlet.

Esempio n°3:

La trasformata di Fourier della funzione gaussiana $f(x) = e^{-\frac{x^2}{a^2}}$ vale

$$F(k) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{x^2}{a^2} - ikx} dx = \frac{e^{-\frac{(ka)^2}{4}}}{\sqrt{2\pi}} a \int_{-\infty}^{\infty} e^{-t^2} dt = \frac{a}{\sqrt{2}} e^{-\frac{a^2 k^2}{4}}$$

La quale è ancora una gaussiana, di deviazione standard inversamente proporzionale alla funzione trasformanda.

Proprietà della trasformata di Fourier:

1. Linearità:

$$\mathcal{F}_k(a_1 f_1 + a_2 f_2) = a_1 \mathcal{F}_k(f_1) + a_2 \mathcal{F}_k(f_2)$$

Questa proprietà deriva dalla linearità dell'integrale.

2. Trasformate di Fourier di funzioni a parità definita:

$$\begin{aligned}\mathcal{F}_k(f) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) [\cos(kx) - i \sin(kx)] dx = \\ &= \sqrt{\frac{2}{\pi}} \cdot \begin{cases} \int_0^{\infty} f(x) \cos(kx) dx & \text{se } f(-x) = f(x) \\ -i \int_0^{\infty} f(x) \sin(kx) dx & \text{se } f(-x) = -f(x) \end{cases}\end{aligned}$$

Conseguenza di questa proprietà è che la trasformata di Fourier di una funzione pari (dispari) è una funzione pari (dispari).

3. Trasformata della derivata:

La trasformata di $f'(x)$, ammesso che esista e sia sommabile, è legata dalla relazione

$$\mathcal{F}_k(f') = ik \mathcal{F}_k(f)$$

La quale si deriva da

$$\begin{aligned}\mathcal{F}_k(f') &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f'(x) e^{ikx} dx = \left. \frac{f(x)}{\sqrt{2\pi}} e^{-ikx} \right|_{-\infty}^{\infty} + \frac{ik}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-ikx} dx = \\ &= \frac{ik}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-ikx} dx = ik \mathcal{F}_k(f)\end{aligned}$$

Dove il termine

$$\left. \frac{f(x)}{\sqrt{2\pi}} e^{-ikx} \right|_{-\infty}^{\infty} = 0$$

Poiché $f(\pm\infty) = 0$ dato che la funzione è sommabile. La relazione può essere iterata per ottenere le derivate successive

$$\mathcal{F}_k(f^{(n)}) = (ik)^n \mathcal{F}_k(f)$$

4. Comportamento asintotico:

Prendendo il limite della trasformata di Fourier, per la disuguaglianza integrale, si ottiene

$$|\mathcal{F}_k(f)| \leq \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} |f(x)| dx = \text{costante}$$

Segue che la trasformata di una funzione sommabile è sempre una funzione limitata

$$\lim_{|k| \rightarrow \infty} |\mathcal{F}_k(f)| = L^0 < \infty$$

Supponendo che la funzione $f(x)$ sia derivabile, allora

$$\mathcal{F}_k(f') = ik\mathcal{F}_k(f)$$

$$|\mathcal{F}_k(f')| = |k\mathcal{F}_k(f)| < \infty$$

Quindi

$$\lim_{|k| \rightarrow \infty} |k\mathcal{F}_k(f')| = L^1 < \infty \Rightarrow \lim_{|k| \rightarrow \infty} |\mathcal{F}_k(f')| = \frac{L^1}{k} < \infty$$

Iterando il processo

$$\mathcal{F}_k(f^{(n)}) = (ik)^n \mathcal{F}_k(f)$$

$$|\mathcal{F}_k(f^{(n)})| = |k^n \mathcal{F}_k(f)|$$

Quindi

$$\lim_{|k| \rightarrow \infty} |k^n \mathcal{F}_k(f')| = L^n < \infty \Rightarrow \lim_{|k| \rightarrow \infty} |\mathcal{F}_k(f')| = \frac{L^n}{|k^n|} < \infty$$

Dunque, la trasformata di Fourier di una funzione n volte derivabile è almeno $O(1/k^n)$ per $k \rightarrow \infty$. Ovvero, maggiore è l'ordine di derivabilità di una funzione, tanto più velocemente la sua trasformata di Fourier va a zero all'infinito. In realtà applicando il lemma di Riemann al limite per $k \rightarrow \infty$ della trasformata di Fourier in modulo si ottiene $\lim_{k \rightarrow \infty} F(k) = 0$. Se f è n -volte derivabile allora $\mathcal{F}_k(f^{(n)}) = (ik)^n F(k) \rightarrow 0$ per $k \rightarrow \infty$ poiché è una trasformata, e quindi $F(k) = o(1/k^n)$.

5. Trasformata della funzione per una potenza:

Se $xf(x)$ è sommabile, allora

$$\mathcal{F}_k(xf(x)) = i \frac{d}{dk} (\mathcal{F}_k(f)) = i \frac{d}{dk} \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-ikx} dx \right)$$

Iterando il processo si ottiene

$$\mathcal{F}_k(x^n f(x)) = i^n \frac{d^n}{dk^n} (\mathcal{F}_k(f(x)))$$

Sempre supponendo che la funzione $xf(x)$ sia ancora sommabile sull'asse reale, e che lo sia in generale $x^n f(x)$. Dunque, quanto più $f(x)$ tende a zero rapidamente per $|k| \rightarrow \infty$ in modo che $x^n f(x)$ sia sommabile, tanto più $\mathcal{F}_k$ è derivabile rispetto a k .

6. Funzioni di prova:

Si definisce S lo spazio lineare delle funzioni di prova, rapidamente decrescenti e infinitamente derivabili

$$S = \{f \in C^\infty; x^n f(x) \text{ limitata su } \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{N}\}$$

Quindi

$$f(x) \in S \Rightarrow \mathcal{F}_k(f) \in S$$

Ogni elemento dello spazio S in x viene mappato con un elemento dello spazio S in k in maniera biunivoca attraverso la trasformata di Fourier.

7. Teorema di convoluzione:

Si definisce la convoluzione $g = f_1 * f_2$ di due funzioni f_1 e f_2

$$g(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f_1(x') f_2(x - x') dx'$$

1. Il prodotto di convoluzione è commutativo

$$f_1 * f_2 = f_2 * f_1$$

2. Il prodotto di convoluzione è associativo

$$f_1 * (f_2 * f_3) = (f_1 * f_2) * f_3$$

Teorema di convoluzione:

La trasformata di Fourier della convoluzione di due funzioni è il prodotto delle trasformate delle due funzioni

$$\mathcal{F}_k(f_1 * f_2) = \sqrt{2\pi} \mathcal{F}_k(f_1) \mathcal{F}_k(f_2)$$

Dimostrazione:

$$\begin{aligned}\mathcal{F}_k(g) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} g(x) e^{-ikx} dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} dx \int_{-\infty}^{\infty} f_1(x') f_2(x - x') e^{-ikx} dx' = \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} dx \int_{-\infty}^{\infty} f_1(x') e^{-ikx'} f_2(x - x') e^{-ik(x-x')} dx'\end{aligned}$$

Passando dalle variabili (x, x') alle variabili $(z = x - x', x')$ e scambiando l'ordine degli integrali usando il teorema di Fubini Tonelli si ottiene

$$\mathcal{F}_k(g) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f_1(x') e^{ikx'} dx' \int_{-\infty}^{\infty} f_2(z) e^{-ikz} dz = \sqrt{2\pi} \mathcal{F}_k(f_1) \mathcal{F}_k(f_2), \quad \blacksquare$$

8. Equazione di Parseval:

Date due funzioni sommabili $f_{1,2}(x)$ con trasformate di Fourier $\mathcal{F}_k(f_{1,2})$. L'integrale

$$\int_{-\infty}^{\infty} \mathcal{F}_k^*(f_1) \mathcal{F}_k(f_2) dk = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f_1^*(x) \int_{-\infty}^{\infty} e^{ikx} \mathcal{F}_k(f_2) dx dk = \int_{-\infty}^{\infty} f_1^*(x) f_2(x) dx$$

Se le due funzioni coincidono, ovvero $f_1 = f_2$, allora si ottiene l'equazione di Parseval

$$\int_{-\infty}^{\infty} |f(x)|^2 dx = \int_{-\infty}^{\infty} |\mathcal{F}_k(f)|^2 dk$$

Che ha la stessa interpretazione data nel contesto della serie di Fourier.

9. Trasformata della funzione traslata:

Se l'argomento della funzione $f(x)$ viene traslato di una costante reale a , vale

$$\mathcal{F}_k(f(x + a)) = e^{ika} \mathcal{F}_k(f(x))$$

Dimostrazione:

$$\begin{aligned}\mathcal{F}_k(f(x + a)) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(x + a) e^{-ikx} dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(x') e^{-ik(x'-a)} dx' = \\ &= \frac{e^{ika}}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(x') e^{-ikx'} dx' = e^{ika} \mathcal{F}_k(f), \quad \blacksquare\end{aligned}$$

10. Trasformata della funzione per un esponenziale:

Se si moltiplica la funzione $f(x)$ per un esponenziale, per la trasformata vale

$$\mathcal{F}_k(e^{-i\alpha x} f(x)) = \mathcal{F}_{k+\alpha}(f(x)), \quad \forall \alpha \in \mathbb{R}$$

Soluzioni di equazioni differenziale mediante la trasformata di Fourier:

Le proprietà della trasformata di Fourier trasforma un'equazione differenziale a coefficienti costanti in un'equazione elementare algebrica lineare. Chiamando $U(k)$ e $F(k)$ le trasformate dell'incognita $u(x)$ e del termine noto $f(x)$, l'equazione

$$au''(x) + bu'(x) + cu(x) = f(x)$$

Diventa

$$-ak^2U(k) + ibkU(k) + cU(k) = F(k) = \mathcal{F}_k(f(x))$$

La quale può essere risolta per $U(k)$

$$U(k) = \frac{F(k)}{-ak^2 + ibk + c}$$

Da cui

$$u(x) = ATF(U(k))$$

Osservazione:

Questa procedura ha senso solo se il termine noto e la soluzione sono sommabili.

Equazione del calore:

Si immagini di avere una sbarra infinitamente lunga e si determini come si distribuisca la temperatura su di essa. L'equazione di diffusione del calore è

$$\frac{\partial^2 T(x, t)}{\partial x^2} = \frac{1}{\alpha} \frac{\partial T(x, t)}{\partial t}$$

Con $T(x, t)$ = differenza tra la temperatura in x al tempo t e la temperatura T_∞ .

Con la condizione iniziale

$$T(x, 0) = f(x)$$

Dove $f(x)$ è nota e sommabile.

Moltiplicando l'equazione del calore per e^{-ikx} e integrando su x da $-\infty$ a ∞ si ottiene

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-ikx} \frac{\partial^2 T(x, t)}{\partial x^2} dx = \frac{1}{\alpha} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-ikx} \frac{\partial T(x, t)}{\partial t} dx$$

Chiamando $F(k, t)$ la trasformata rispetto a x della $T(x, t)$, ovvero

$$F(k, t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-ikx} T(x, t) dx$$

e ricordando ... si ottiene

$$-k^2 F(k, t) = \frac{1}{\alpha} \frac{\partial}{\partial t} F(k, t)$$

La quale è un'equazione differenziale di primo ordine in $F(k, t)$ la cui soluzione è

$$F(k, t) = F(k, 0) e^{-k^2 \alpha t}$$

Dove

$$F(k, 0) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-ikx} dx$$

Da cui

$$F(k, t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\alpha k^2 t} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-ikx} dx$$

Per ricavare $T(x, t)$ antitrasformiamo secondo Fourier

$$\begin{aligned} T(x, t) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} F(k, t) e^{-ikx} dx = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} dk \int_{-\infty}^{\infty} f(x') e^{-ikx'} e^{ikx} e^{-\alpha k^2 t} dx' = \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\alpha k^2 t} dk \int_{-\infty}^{\infty} f(x') e^{-ik(x'-x)} dx' \end{aligned}$$

Integrando su k di ottiene

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\alpha k^2 t - ik(x'-x)} dk &= \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\left[\alpha k^2 t + ik(x'-x) - \frac{(x'-x)^2}{4\alpha t} + \frac{(x'-x)^2}{4\alpha t} \right]} dk = \\ &= e^{-\frac{(x'-x)^2}{4\alpha t}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\left[k\sqrt{\alpha t} + \frac{i(x'-x)}{2\sqrt{\alpha t}} \right]} dk = \sqrt{\frac{\pi}{\alpha t}} e^{-\frac{(x'-x)^2}{4\alpha t}} \end{aligned}$$

Dunque

$$T(x, t) = \sqrt{\frac{1}{4\pi\alpha t}} \int_{-\infty}^{\infty} f(x') e^{-\frac{(x'-x)^2}{4\alpha t}} dx'$$

La quale può essere riscritta come

$$T(x, t) = \int_{-\infty}^{\infty} G(x, x', t) f(x') dx'$$

Dove $G(x, x', t)$ è detto nucleo del calore che costituisce la funzione di Green o propagatore definita come

$$G(x, x', t) = \sqrt{\frac{1}{4\pi\alpha t}} e^{-\frac{(x'-x)^2}{4\alpha t}} \Theta(t)$$

In ogni caso $T(x, t)$ descrive la propagazione del calore dal punto x' al punto x al tempo $t > 0$.

Esercizio d'esame:

Data

$$f(x) = \frac{\sin(\pi x) + (a-1)x^2 + b\pi}{x(x-n)(x+n)}, \quad n \in \mathbb{N}, a \in \mathbb{R}, b \in \mathbb{Q}$$

1. Individuare i valori di a, b, n affinché f sia trasformabile secondo Fourier (in senso ordinario) e spiegare perché.

Supponiamo $a \neq 1$, per $x \rightarrow \infty$ allora $f(x) \approx 1/x$ e quindi $f(x)$ non sarebbe sommabile, dunque $a = 1$.

Supponiamo $b \neq 0$, per $x \rightarrow \infty$ allora $f(x)$ ha polo semplice in $x = 0$ se $n \neq 0$ oppure ha polo triplo in $x = 0$ se $n = 0$, dunque $b = 0$ per non avere punti singolari sul cammino di integrazione.

$n \neq 0$ altrimenti $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin(x\pi)}{x(x^2-n^2)} = \frac{\pi}{x^2}$ c'è un polo doppio in $x = 0$.

Dunque, i parametri sono $a = 1, b = 0$ e $n \in \mathbb{N}^+$.

2. Quale proprietà di $F(k) = \mathcal{F}_k(f)$ si possono dedurre da $f(x)$ con i parametri determinati?

La funzione si è ridotta a

$$f(x) = \frac{\sin(\pi x)}{x(x^2 - n^2)}$$

Questa è inoltre analitica perché in $x = n$ il denominatore si annulla ma anche il numeratore si annulla, $x = n$ è una singolarità eliminabile.

Si può dedurre che:

- a. $f(x)$ è reale e pari, dunque $F(k)$ è reale e pari.
 - b. $xf(x)$ è sommabile, dunque $F(k)$ è derivabile una volta.
 - c. $x^2 f(x)$ non è sommabile, dunque non si può dire nulla sulla derivabilità di $F'(k)$.
 - d. $f(x)$ è analitica, ovvero $f(x) \in C^\infty$, e le derivate sono tutte sommabili, dunque $F(k) \rightarrow 0$ per $k \rightarrow \infty$ più rapidamente di ogni potenza di k .
3. Calcolare $F(k)$ con a, b, n determinati.

$$F(k) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin(\pi x)}{x(x^2 - n^2)} e^{-ikx} dx, \quad n \in \mathbb{N}^+$$

Si riscrive l'integrale

$$F(k) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} \frac{e^{i(\pi-k)z} - e^{-i(\pi+k)z}}{z(z^2 - n^2)} dz$$

Se $k > \pi$ entrambi gli esponenti ricadono nel caso $\alpha < 0$ quindi il per il lemma di Jordan si deve chiudere sotto gli integrali, quindi il cammino è consigliabile deformarlo passando sotto le singolarità

$$F(k) = \frac{1}{2i\sqrt{2\pi}} \left[\int_{\gamma_-} \frac{e^{i(\pi-k)z}}{z(z^2 - n^2)} dz - \int_{\gamma_-} \frac{e^{-i(\pi+k)z}}{z(z^2 - n^2)} dz \right] = 0$$

Se $k < \pi$ entrambi gli esponenti ricadono nel caso $\alpha > 0$ quindi per il teorema di Jordan si deve chiudere sopra gli integrali, quindi il cammino è consigliabile deformarlo sopra le singolarità

$$F(k) = \frac{1}{2i\sqrt{2\pi}} \left[\int_{\gamma_+} \frac{e^{i(\pi-k)z}}{z(z^2 - n^2)} dz - \int_{\gamma_+} \frac{e^{-i(\pi+k)z}}{z(z^2 - n^2)} dz \right] = 0$$

Se $|k| < \pi$ il primo esponente ricade nel caso $\alpha > 0$ e il secondo esponente ricade nel caso $\alpha < 0$, quindi per il teorema di Jordan scegliamo di chiudere sopra il primo integrale e sotto il secondo integrale, per comodità si sceglie di deformare il cammino sotto le singolarità

$$\begin{aligned} F(k) &= \frac{1}{2i\sqrt{2\pi}} \left[\int_{\gamma_+} \frac{e^{i(\pi-k)z}}{z(z^2 - n^2)} dz - \int_{\gamma_-} \frac{e^{-i(\pi+k)z}}{z(z^2 - n^2)} dz \right] = \\ &= \frac{1}{2i\sqrt{2\pi}} \left[2\pi i \sum_{j=-n,0,n} \text{Res} \left(\frac{e^{i(\pi-k)z}}{z(z-n)(z+n)} \right) \Big|_{z=j} \right] = \\ &= \sqrt{\frac{\pi}{2}} (\text{Res}_0 + \text{Res}_{-n} + \text{Res}_n) = \sqrt{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{n^2} \left[1 + (-1)^n \left(\frac{e^{ikn} + e^{-ikn}}{2} \right) \right] \Theta(\pi - |k|) \end{aligned}$$

La derivata della trasformata vale

$$F'(k) = \sqrt{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{n^2} [(-1)^{n+1} n \sin(kn)] \Theta(\pi - |k|)$$

Questa funzione è continua in $[-\pi, \pi]$ poiché in $k = \pm\pi$ è continua, infatti si annulla. Invece $F''(k)$ è discontinua in $k = \pm\pi$. Come ci si aspettava dalle proprietà dedotte.

2.3 Trasformata di Laplace

La grande limitazione della trasformata di Fourier è che $f(x)$ deve essere sommabile. È quindi utile definire una sorta di Trasformata di Fourier definita da un integrale esteso solo al semiasse reale positivo. In tal caso, se $f(t)$ è localmente sommabile, ovvero se è sommabile su ogni intervallo finito del semiasse delle $t \geq 0$, e se esistono $\alpha', M > 0 \in \mathbb{R}$ e $t_0 \geq 0$ tali che

$$|f(t)| < e^{\alpha' t} M, \quad \forall t > t_0$$

La funzione

$$g_\alpha(t) = \Theta(t)f(t)e^{-\alpha t}$$

È sommabile su $\mathbb{R}^+$ per ogni $\alpha > \alpha'$. Infatti,

$$\lim_{t \rightarrow \infty} |g_\alpha(t)| = \lim_{t \rightarrow \infty} |e^{-(\alpha - \alpha')t} e^{-\alpha' t} f(t)| \leq \lim_{t \rightarrow \infty} M e^{-(\alpha - \alpha')t} = 0, \quad \forall t > t_0$$

Rimanendo localmente sommabile se tale era $f(t)$. Attraverso l'uso di un fattore di convergenza esponenziale si è resa la funzione $f(t)$, che potrebbe essere divergente o tendere a una costante, sommabile.

Intuitivamente, $f(t)e^{-\alpha t}$ è sommabile su $\mathbb{R}^+$ a meno che $f(t)$ diverga a $t \rightarrow \infty$ peggio di $e^{-\alpha t}$. Ad esempio, se $f(t) = e^{t^2}$, allora $e^{t^2} e^{-\alpha t} \rightarrow \infty$ per $t \rightarrow \infty$; invece se $f(t) = t^n$, allora $t^n e^{-\alpha t} \rightarrow 0$ per $t \rightarrow \infty$, $\forall \alpha > 0$. In generale per diverse $f(t)$ serve un diverso α per rendere $f(t)$ sommabile su $\mathbb{R}^+$.

La trasformata di Fourier di $g_\alpha(t)$ vale

$$\begin{aligned} \mathcal{F}_\omega(g_\alpha(t)) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-i\omega t} g_\alpha(t) dt = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-i\omega t} \Theta(t) f(t) e^{-\alpha t} dt = \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{\infty} e^{-(i\omega + \alpha)t} f(t) dt = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{\infty} e^{-st} f(t) dt \end{aligned}$$

Dove si è posto $s = \alpha + i\omega$.

Definizione:

La trasformata di Laplace è definita come

$$F(s) = \mathcal{L}_s(f(t)) = \sqrt{2\pi} \mathcal{F}_\omega(g_\alpha(t)) = \int_0^{\infty} e^{-st} f(t) dt, \quad s \in \mathbb{C}$$

Chiamando $\alpha_0 \in \mathbb{R}$ ascissa di convergenza l'estremo inferiore degli α' per cui vale $|f(t)| < e^{\alpha' t} M$, la $F(s)$ è definita nel semipiano $\text{Re}(s) > \alpha_0$ ed ivi è analitica.

Osservazione:

La derivata di $F(s)$ rispetto a s vale

$$\frac{d}{ds}(F(s)) = \int_0^\infty f(t) \frac{\partial}{\partial s}(e^{-st}) dt = \int_0^\infty f(t)(-t)e^{-st} dt$$

Da ciò si deduce che, poiché l'integrale originario converge, allora anche la derivata di $F(s)$ rispetto ad s converge visto che la potenza di t che moltiplica l'esponente non modifica il comportamento per $t \rightarrow \infty$; dunque, la sua ascissa di convergenza è sempre α_0 . Iterando il processo

$$\frac{d^n}{ds^n}(F(s)) = \int_0^\infty (-t)^n f(t) e^{-st} dt$$

Ha ascissa di convergenza α_0 . Dunque, $F(s)$ nel semipiano a partire da α_0 , detto di analiticità, $F(s)$ è analitica poiché $F(s) \in C^\infty$ e α_0 è la posizione della singolarità più a destra di $F(s)$.

Osservazione:

Tuttavia, è conveniente definire la trasformata di Laplace su tutto il piano complesso, e non solo sul semipiano a destra di α_0 . Per fare ciò si considera il concetto di continuazione analitica. Infatti, la trasformata di Laplace è uguale al risultato dove l'integrale converge ed è uguale all'integrale dove non converge. In altre parole, $1/s$ nell'esempio n°1 può essere visto come continuazione analitica della trasformata di Laplace dove l'integrale non converge e come il risultato dove l'integrale converge.

Definizione:

L'antitrasformata di Laplace è definita come l'antitrasformata di Fourier di $\mathcal{F}_\omega(g_\alpha(t))$

$$f(t)e^{-\alpha t}\Theta(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \lim_{R \rightarrow \infty} \int_{-R}^R G_\alpha(\omega) e^{i\omega t} d\omega$$
$$f(t)\Theta(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \lim_{R \rightarrow \infty} \int_{-R}^R G_\alpha(\omega) e^{(\alpha+i\omega)t} d\omega = \frac{1}{2\pi i} \int_\gamma F(s) e^{st} ds$$

Dove il cammino di integrazione γ è una retta parallela all'asse immaginario del piano di s , di equazione $Re(s) = \alpha > \alpha_0$. L'antitrasformata può essere riscritta sottintendendo la $\Theta(t)$

$$f(t) = \frac{1}{2\pi i} \lim_{R \rightarrow \infty} \int_{\alpha-iR}^{\alpha+iR} F(s) e^{st} ds = \frac{1}{2\pi i} \int_{\alpha-i\infty}^{\alpha+i\infty} F(s) e^{st} ds$$

Esempio n°1:

La trasformata di Laplace della funzione $f(t) = 1$ vale

$$F(s) = \int_0^{\infty} e^{-st} dt = \frac{1}{s}$$

L'integrale converge per $\operatorname{Re}(s) > \alpha_0 = 0$. L'antitrasformata di $f(s) = 1/s$ vale

$$f(t)\Theta(t) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\alpha-i\infty}^{\alpha+i\infty} \frac{1}{s} e^{st} ds, \quad \alpha > 0$$

L'integrale può essere risolto con il teorema di Jordan, il quale afferma di dover chiudere a destra per $t < 0$ e a sinistra per $t > 0$. Per ogni $t < 0$, all'interno della curva non sono mai presenti residui; quindi, il corrispettivo integrale è sempre nullo. Quindi

$$f(t)\Theta(t) = \Theta(t) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\alpha-i\infty}^{\alpha+i\infty} \frac{1}{s} e^{st} ds = \operatorname{Res} \left(\frac{e^{st}}{s} \right) \Big|_{s=0} = 1$$

Proprietà della trasformata di Laplace vista come funzione di s :

1. $\mathcal{L}_s$ è una funzione analitica di s , $\forall s \in \mathbb{C} : \operatorname{Re}(s) > \alpha_0$.
2. Il semipiano di analiticità rappresenta sul piano di s ciò che rappresenta la $\Theta(t)$ per il piano di t .
3. L'ascissa di convergenza è la posizione della singolarità più a destra di $\mathcal{L}_s$.
4. Se $\operatorname{Re}(s) > \alpha_0$, allora per $s \rightarrow \infty$ la $\mathcal{L}_s \rightarrow 0$. Se $\operatorname{Re}(s) \rightarrow \infty$, allora la $\mathcal{L}_s \rightarrow 0$ per la sua definizione. Se $\operatorname{Im}(s) \rightarrow \infty$, allora la $\mathcal{L}_s \rightarrow 0$ per il lemma di Riemann.

Esempio n°2:

Data $F(s) = 1/\sin(s)$, è una trasformata di Laplace? No, perché non esiste un semipiano di analiticità a causa del numero infinito di singolarità

Data $F(s) = 1$, è una trasformata di Laplace? No, perché per $s \rightarrow \infty$ la $F(s) \nrightarrow 0$.

Esempio n°3:

La trasformata di Laplace della funzione $f(t) = t^n$ vale

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_s(t^n) &= \int_0^{\infty} t^n e^{-st} dt = (-1)^n \int_0^{\infty} \frac{\partial^n}{\partial s^n} e^{-st} dt = (-1)^n \frac{d^n}{ds^n} \int_0^{\infty} e^{-st} dt = \\ &= (-1)^n \frac{d^n}{ds^n} \frac{1}{s} = \frac{n!}{s^{n+1}} \end{aligned}$$

Esempio n°4:

La trasformata di Laplace della funzione $f(t) = \cos(bt)$ vale

$$\begin{aligned}\mathcal{L}_s(\cos(bt)) &= \int_0^\infty \frac{e^{(-s+ib)t} + e^{-(s+ib)t}}{2} dt = \\ &= \frac{1}{2} \left[\frac{e^{(-s+ib)t}}{(-s+ib)} + \frac{e^{-(s+ib)t}}{(-s-ib)} \right]_0^\infty = \frac{s}{s^2 + b^2}, \quad \operatorname{Re}(s) > 0\end{aligned}$$

Esempio n°5:

La trasformata di Laplace della funzione $f(t) = \sin(bt)$ vale

$$\mathcal{L}_s(\sin(bt)) = \int_0^\infty \frac{e^{(-s+ib)t} - e^{-(s+ib)t}}{2i} dt = \frac{b}{s^2 + b^2}, \quad \operatorname{Re}(s) > 0$$

Esempio n°6:

La trasformata di Laplace della funzione $f(t) = e^{at}$ vale

$$\mathcal{L}_s(e^{at}) = \frac{1}{s-a}, \quad \operatorname{Re}(s) > \operatorname{Re}(a) = \alpha_0$$

La condizione $\operatorname{Re}(s) > \operatorname{Re}(a)$ è necessaria per avere $\lim_{t \rightarrow \infty} e^{-(s-a)t} = 0$. D'altra parte, l'integrale della trasformata di Laplace per $\operatorname{Re}(s) < \operatorname{Re}(a)$ diverge, e quindi $\operatorname{Re}(a) = \alpha_0$. Questo concorda con il fatto che la trasformata di Laplace $F(s)$ è analitica nel semipiano $\operatorname{Re}(s) > \operatorname{Re}(a)$.

Osservazione:

1. Se la $\mathcal{L}_s(f(t))$ ha poli con $\operatorname{Re}(s) > 0$, allora la funzione $f(t)$ esplode esponenzialmente per $t \rightarrow \infty$.
2. Se la $\mathcal{L}_s(f(t))$ ha singolarità solo a sinistra dell'asse immaginario allora la funzione $f(t)$ decresce esponenzialmente per $t \rightarrow \infty$.
3. Se la $\mathcal{L}_s(f(t))$ ha poli sull'asse immaginario, allora la funzione $f(t)$ può oscillare o crescere come una potenza di t .

Proprietà della trasformata di Laplace:

1. Linearità:

$$\mathcal{L}_s(a_1 f_1(t) + a_2 f_2(t)) = a_1 \mathcal{L}_s(f_1(t)) + a_2 \mathcal{L}_s(f_2(t))$$

2. Trasformata della derivata:

La trasformata della derivata di $f(t)$, se ammette la trasformata di Laplace, vale

$$\mathcal{L}_s(f'(t)) = s\mathcal{L}_s(f(t)) - f(0)$$

Dimostrazione:

$$\begin{aligned}\mathcal{L}_s(f(t)) &= \int_0^\infty f'(t)e^{-st} dt = [f(t)e^{-st}]_0^\infty + s \int_0^\infty f(t)e^{-st} dt = \\ &= -f(0) + s \int_0^\infty f(t)e^{-st} dt = s\mathcal{L}_s(f(t)) - f(0) = \mathcal{L}_s(f(t)) - \lim_{x \rightarrow 0^+} f(t)\end{aligned}$$

■

Iterando il processo si ottiene

$$\mathcal{L}_s(f^{(n)}(t)) = s^n \mathcal{L}_s(f(t)) - s^{n-1}f(0) - s^{n-2}f'(0) - \dots - sf^{(n-2)}(0) - f^{(n-1)}(0)$$

Da cui segue che, se la funzione $f(t)$ è infinitamente derivabile e $f^{(n)}(t)$ ammette la trasformata di Laplace, vale

$$\mathcal{L}_s(f(t)) = \frac{f(0)}{s} + \frac{f'(0)}{s^2} + \dots + \frac{f^{(n-1)}(0)}{s^n} + \frac{\mathcal{L}_s(f^{(n)}(t))}{s^n}$$

Ciò restituisce informazioni sull'andamento per $s \rightarrow \infty$ della trasformata di Laplace a partire dalla funzione f e dalle sue derivate in $t = 0^+$.

3. Trasformata della funzione per un esponenziale:

Se si moltiplica la funzione $f(t)$ per un esponenziale, allora la trasformata di Laplace vale

$$\mathcal{L}_s(e^{\alpha t} f(t)) = \mathcal{L}_{s-\alpha}(f(t)), \quad \forall \alpha \in \mathbb{C}$$

La moltiplicazione per un esponenziale corrisponde ad una traslazione sul piano di s .

4. Trasformata della funzione per una potenza:

Se si moltiplica la funzione $f(t)$ per t , allora la trasformata di Laplace vale

$$\mathcal{L}_s(tf(t)) = -\frac{d}{ds}\{\mathcal{L}_s(f(t))\}$$

Iterando il processo

$$\mathcal{L}_s(t^n f(t)) = (-1)^n \frac{d^n}{ds^n}\{\mathcal{L}_s(f(t))\}$$

Rispetto alla trasformata di Fourier, qui si è sempre sicuri che se $f(t)$ ammette trasformata di Laplace anche $t^n f(t)$ la ammette, $\forall n \in \mathbb{N}$. Equivalentemente ogni trasformata di Laplace è infinitamente derivabile nella sua regione di convergenza.

5. Trasformata della funzione traslata:

$$\mathcal{L}_s(f(t+a)) = e^{as} \left[\mathcal{L}_s(f(t)) - \Theta(a) \int_0^a f(t) e^{-st} dt \right]$$

Dimostrazione:

Si devono distinguere i due casi $a > 0$ e $a < 0$. Infatti, si ricordi che la trasformata di Laplace è un integrale tra 0 e ∞ ed è sottointesa una $\Theta(t)$ la quale implica $f(t) = 0$ per $t < 0$. Quindi

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_s(f(t+a)) &= \int_0^\infty f(t+a) e^{-st} dt = \int_a^\infty f(t') e^{-s(t'-a)} dt' = \\ &= e^{sa} \int_a^\infty f(t') e^{-st'} dt' \end{aligned}$$

Se $a < 0$, allora

$$\mathcal{L}_s(f(t+a)) = e^{sa} \int_a^\infty f(t') e^{-st'} dt' = e^{sa} \int_0^\infty f(t') e^{-st'} dt' = e^{sa} \mathcal{L}_s(f(t))$$

Se $a > 0$, allora

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_s(f(t+a)) &= e^{sa} \int_a^\infty f(t') e^{-st'} dt' = \\ &= e^{sa} \int_0^\infty f(t') e^{-st'} dt' - e^{sa} \int_0^a f(t') e^{-st'} dt' = \\ &= e^{sa} \mathcal{L}_s(f(t)) - e^{sa} \int_0^a f(t') e^{-st'} dt', \quad \blacksquare \end{aligned}$$

6. Teorema di convoluzione:

$$\mathcal{L}_s(g(t)) = \mathcal{L}_s(f_1 * f_2) = \mathcal{L}_s(f_1(t))\mathcal{L}_s(f_2(t))$$

Dimostrazione:

$$\begin{aligned}\mathcal{L}_s(f_1 * f_2) &= \int_0^\infty e^{-st} dt \int_{-\infty}^\infty f_1(t')f_2(t-t') dt' = \\&= \int_0^\infty e^{-st} dt \int_0^\infty f_1(t')f_2(t-t') dt' = \int_{-\infty}^\infty e^{-st} dt \int_{-\infty}^\infty f_1(t')f_2(t-t') dt' = \\&= \int_{-\infty}^\infty e^{-st} dt \int_{-\infty}^\infty f_1(t')f_2(t-t')e^{-st}e^{st} dt' = \\&= \int_{-\infty}^\infty dt' \int_{-\infty}^\infty f_1(t')f_2(t-t')e^{-s(t-t')}e^{-st'} dt = \int_{-\infty}^\infty f_1(t')dt' \int_{-\infty}^\infty f_2(w)e^{-sw} dw = \\&= \int_0^\infty f_1(t')e^{-st'} dt' \int_0^\infty f_2(w)e^{-sw} dw = \mathcal{L}_s(f_1(t))\mathcal{L}_s(f_2(t))\end{aligned}$$

Dove si è posto $w = t - t'$.

■

Trasformate di Laplace ed equazioni differenziali lineari a coefficienti costanti:

La trasformata di Laplace permette di risolvere equazioni differenziali lineari a coefficienti costanti

$$c_2 \frac{d^2 u}{dt^2} + c_1 \frac{du}{dt} + c_0 u = f(t)$$

Per una classe più estesa di funzioni e permette di tener conto automaticamente delle condizioni iniziali

$$u(0) = u_0, \quad \frac{du}{dt}(0) = u_1$$

Prendendo la trasformata di Laplace ad ambo i membri si ottiene

$$\mathcal{L}_s \left(c_2 \frac{d^2 u}{dt^2} + c_1 \frac{du}{dt} + c_0 u \right) = \mathcal{L}_s(f(t))$$

Si ponga

$$\mathcal{L}_s(u) = U(s), \quad \mathcal{L}_s(u') = s\mathcal{L}_s(u), \quad \mathcal{L}_s(u'') = s^2\mathcal{L}_s(u), \quad \mathcal{L}_s(f(t)) = F(s)$$

Quindi

$$c_1(s^2U(s) - su_0 - u_1) + c_1(sU(s) - u_0) + c_0U(s) = F(s)$$

Risolvendo per $U(s)$ si ottiene

$$U(s) = \frac{c_2su_0 + c_2u_1 + c_1u_0}{c_2s^2 + c_1s + c_0} + \frac{F(s)}{c_2s^2 + c_1s + c_0}$$

Antitrasformando $U(s)$ si ottiene $u(t)\Theta(t)$. Inoltre, l'antitrasformata del primo termine di $U(s)$ dà la soluzione generale dell'omogenea associata, ovvero quando $f(t) = 0$, e l'antitrasformata del secondo termine di $U(s)$ dà la soluzione particolare dell'equazione non omogenea con condizioni iniziali $u(0) = u'(0) = 0$.

Esempio n°7:

L'equazione dell'oscillatore armonico

$$u'' + \omega^2 u = 0$$

Con $u(0) = u_0$ e $u'(0) = u_1$. Dunque

$$U(s) = \frac{su_0 + u_1}{s^2 + \omega^2} = u_0 \mathcal{L}_s(\cos(\omega t)) + \frac{u_1}{\omega} \mathcal{L}_s(\sin(\omega t))$$

Si noti come la soluzione $u(t)\Theta(t) = [u_0 \cos(\omega t) + (u_1/\omega) \sin(\omega t)]\Theta(t)$ soddisfi automaticamente le condizioni al contorno.

Esempio n°8:

L'equazione

$$u'' + 4u' + 4u = t^2 e^{-2t}$$

Con $u_0 = u_1 = 0$. Dunque

$$s^2U(s) + 4sU(s) + 4U(s) = \mathcal{L}_s(t^2 e^{-2t})$$

$$U(s) = \frac{\mathcal{L}_s(t^2 e^{-2t})}{(s+2)^2} = \frac{2}{(s+2)^3}$$

Dove si è usato che $\mathcal{L}_s(e^{-2t}t^2) = \mathcal{L}_{s+2}(t^2) = 2/(s+2)^3$. Antitrasformando $U(s)$ si ottiene

$$u(t) = \frac{e^{-2t}t^4}{12}$$

2.4 Spazi L^2 e distribuzioni

Definizione:

L'insieme S delle funzioni a valori complessi di variabile reale $x \in [a, b]$ è uno spazio vettoriale, ovvero uno spazio lineare, su $\mathbb{C}$. Ogni funzione rappresenta un vettore e lo spazio vettoriale si chiama spazio funzionale. Quindi la somma di vettori e il prodotto per un numero complesso sono definiti dalle corrispondenti operazioni sulle funzioni. Dunque, combinazioni lineari di $f_i \in S$ appartengono a S .

Definizione:

Date $f(x), g(x) \in S$ il prodotto scalare su S è definito come

$$(f, g) = \int_a^b f^*(x)g(x) dx$$

Osservazione:

Si noti l'analogia con la consueta definizione di prodotto scalare negli spazi vettoriali su $\mathbb{C}$ di dimensione finita

$$(f, g) = \sum_i f_i^* g_i$$

Negli spazi funzionali la variabile x ha un ruolo analogo a quello dell'indice i che individua la componente i -esima; la somma su i è sostituita dall'integrale perché "l'indice" x scorre su un insieme continuo, ovvero l'intervallo $[a, b]$.

Osservazione:

La definizione del prodotto scalare non è una condizione necessaria per la definizione di spazio vettoriale.

Definizione:

Uno spazio vettoriale su $\mathbb{C}$ dotato di un prodotto scalare è detto spazio unitario.

Proprietà del prodotto scalare:

1. Linearità nel secondo fattore:

$$(f, \alpha g + \beta h) = \alpha(f, g) + \beta(f, h)$$

Dimostrazione:

$$\begin{aligned}(f, \alpha g + \beta h) &= \int_a^b f^*(x) [\alpha g(x) + \beta h(x)] dx = \\ &= \alpha \int_a^b f^*(x) g(x) dx + \beta \int_a^b f^*(x) h(x) dx = \alpha(f, g) + \beta(f, h)\end{aligned}$$

■

Osservazione:

Si deduce da questa proprietà che vale

$$\left(f, \sum_i c_i g_i\right) = \sum_i c_i (f, g_i)$$

2. Hermiticità:

$$(f, g)^* = (g, f)$$

Dimostrazione:

$$(f, g)^* = \left[\int_a^b f^*(x) g(x) dx \right]^* = \int_a^b f(x) g^*(x) dx = (g, f)$$

Dove vale che $dx = dx^*$ poiché $x \in \mathbb{R}$.

■

3. Antilinearità nel primo fattore:

$$(\alpha f + \beta g, h) = \alpha^*(f, h) + \beta^*(g, h)$$

Dimostrazione (caso continuo):

$$\begin{aligned}(\alpha f + \beta g, h) &= \int_a^b (\alpha f(x) + \beta g(x))^* h(x) dx = \\ &= \int_a^b \alpha^* f(x)^* h(x) dx + \int_a^b \beta^* g(x)^* h(x) dx = \alpha^*(f, h) + \beta^*(g, h)\end{aligned}$$

■

Osservazione:

Si deduce da questa proprietà che vale

$$\left(\sum_i c_i f_i, g\right) = \sum_i c_i^* (f_i, g)$$

4. Positività:

$$(f, f) = \int_a^b |f(x)|^2 dx \geq 0$$

Dimostrazione:

$$(f, f) = \int_a^b f^*(x) f(x) dx = \int_a^b |f(x)|^2 dx \geq 0, \quad b > a$$

■

Definizione:

La radice quadrata di (f, f) è la norma del vettore f

$$\|f\| = \sqrt{(f, f)}$$

Osservazione:

Se definissi (f, g) come $\int_a^b f(x)g(x) dx$ in modo che sia simmetrico, allora otterremmo $(f, f) = \int_a^b f^2(x) dx$, il quale non è sempre positivo nei complessi. Ad esempio $f(x) = i$ restituirebbe $(f, f) = -(b - a) < 0$ con $b > a$.

5. Disuguaglianza di Schwarz:

$$|(f, g)| \leq \|f\| \cdot \|g\|$$

Osservazione:

La definizione di prodotto scalare su S è valida solo per le funzioni $f(x) \in S$ con norma definita, ovvero con $\|f\| < \infty$.

Definizione:

Le funzioni a valori complessi di variabile reale $x \in [a, b]$ che hanno norma definita si dicono funzioni quadrato sommabili.

$$f(x) = \text{quadrato sommabile} \Leftrightarrow (f, f)^2 = \int_a^b |f(x)|^2 dx < \infty$$

Definizione:

1. Lo spazio delle funzioni quadrato sommabili in (a, b) si denota con $L^2(a, b)$, il quale è uno spazio unitario.
2. Lo spazio delle funzioni sommabili in (a, b) si denota con $L(a, b)$.

Definizione:

Una funzione nulla ovunque tranne che in alcuni punti isolati si dice funzione quasi ovunque nulla.

Osservazione:

L'uguaglianza $\|f\| = 0$ deve valere se e solo se $f(x) = 0$. Tuttavia, anche una funzione quasi ovunque nulla ha norma zero.

Esempio n°1:

Esempi di funzioni quasi ovunque nulle sono

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{se } x \neq 3 \\ 1 & \text{se } x = 3 \end{cases}, \quad D(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \in \mathbb{Q} \\ 0 & \text{se } x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$$

Integrale di Lebesgue e proprietà:

Lo scopo dell'integrale di Lebesgue è quello di estendere l'integrale alla Riemann per funzioni, simili a quella di Dirichlet, che non sono Riemann integrabili.

1. Proprietà A:

Ogni funzione assolutamente integrabile alla Riemann, ovvero R-sommabile, in modo proprio o improprio, è anche assolutamente integrabile alla Lebesgue e i due integrali coincidono. Altrimenti:

- a. Se in un punto $x_0 \in [a, b]$ una funzione $f(x)$ diverge troppo rapidamente per essere R-sommabile, allora non è nemmeno L-integrabile.
- b. Se per $x \rightarrow \infty$ una funzione $f(x)$ va a zero troppo lentamente per essere R-sommabile, allora non è nemmeno L-integrabile.

2. Proprietà B:

Se e solo se una funzione $f(x)$ è L-integrabile, allora $f(x)$ è anche R-sommabile.

3. Proprietà C:

Condizione necessaria e sufficiente affinché una funzione a valori reali $f(x) \geq 0$ abbia integrale di Lebesgue nullo è che essa sia quasi ovunque nulla. Ovvero, ogni funzione quasi ovunque nulla è L-integrabile e il suo L-integrale è nullo.

Definizione:

Una funzione che differisce da un'altra funzione per una funzione quasi ovunque nulla è detta funzione quasi ovunque uguale.

Osservazione:

Come conseguenza della proprietà C si può affermare che il vettore nullo $f = 0$ è rappresentato dalla classe di funzioni $f(x) \in L^2(a, b)$ con $f(x)$ quasi ovunque nulla in (a, b) . Analogamente, a ogni vettore dello spazio funzionale corrisponde una classe di funzioni quasi ovunque uguali quadrato sommabili.

Relazione tra L e L^2 :

La relazione tra gli spazi L^2 e L non è sempre la stessa, si identificano due casi:

1. Se (a, b) è finito, allora $L^2(a, b) \subset L(a, b)$. Ovvero se

$$f \in L^2(a, b) \Rightarrow f \in L(a, b)$$

Dimostrazione:

Si considera che $(|f(x)| - 1)^2 > 0$. Quindi

$$|f(x)|^2 + 1 \geq 2|f(x)|$$

Integrando ambo i membri sull'intervallo $[a, b]$ si ottiene

$$\frac{1}{2} \int_a^b |f(x)|^2 dx + \frac{1}{2} \int_a^b dx \geq \int_a^b |f(x)| dx$$

Dove il primo termine è limitato se $f \in L^2(a, b)$ e il secondo termine è limitato se $[a, b]$ è finito. Di conseguenza, l'integrale a secondo membro è limitato e $f \in L(a, b)$. ■

2. Se (a, b) è infinito non esiste alcuna relazione tra $L^2(a, b)$ e $L(a, b)$. Ad esempio

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} \in L^2(0, \infty) \text{ ma } \notin L(0, \infty)$$

Invece

$$f(x) = \frac{1}{(x+1)\sqrt{x}} \in L(0, \infty) \text{ ma } \notin L^2(0, \infty)$$

A causa della divergenza in $x = 0$.

Definizione:

1. Due funzioni $f(x), g(x) \in L^2(a, b)$ si dicono ortogonali se $(f, g) = 0$.
2. Due funzioni $f(x), g(x) \in L^2(a, b)$ si dicono ortonormali se $(f, g) = 0$ e vale che $\|f\| = \|g\| = 1$.

Definizione:

Un sistema di funzioni $\{\Phi_i(x)\} \in L^2(a, b)$ si definisce ortonormale se

$$(\Phi_i, \Phi_j) = \int_a^b \Phi_i^*(x) \Phi_j(x) dx = \delta_{ij}, \quad \forall i, j$$

Pertanto, un sistema di funzioni ortonormale corrisponde ad un sistema dove tutte le funzioni appartenenti ad esso sono ortogonali tra di loro e hanno norma uguale a 1.

Sistemi di funzioni finiti:

Sia $\{\Phi_1, \Phi_2, \dots, \Phi_n\}$ un sistema di ortogonale finito di $L^2(a, b)$ e sia $f(x) \in L^2(a, b)$ definita da

$$f(x) = \sum_{i=1}^n c_i \Phi_i(x), \quad c_i \in \mathbb{C}$$

Ovvero, in linguaggio vettoriale, da

$$f = \sum_{i=1}^n c_i \Phi_i, \quad c_i \in \mathbb{C}$$

Per estrarre i coefficienti c_i , ovvero le componenti del vettore f lungo le direzioni Φ_i , si considera

$$(\Phi_i, f) = \int_a^b \Phi_i^*(x) \sum_{j=1}^n c_j \Phi_j(x) dx = \sum_{j=1}^n c_j (\Phi_i, \Phi_j) \delta_{ij} = (\Phi_i, \Phi_i) c_i$$

Dunque

$$c_i = \frac{(\Phi_i, f)}{(\Phi_i, \Phi_i)}, \quad \{\Phi_i\} \in L^2(a, b) \text{ ortogonale}$$

Se $\{\Phi_i\} \in L^2(a, b)$ è ortonormale finito, allora $c_i = (\Phi_i, f)$.

Sistemi di funzioni infiniti:

In $L^2(a, b)$ esistono insiemi ortonormali infinito dimensionali. Quindi, in quali condizioni e in quale senso è possibile scrivere che una funzione $f(x)$ è equivalente a $f(x) = \sum_{i=1}^{\infty} c_i \Phi_i$, $\{\Phi_i(x)\} \in L^2(a, b)$ ortonormale?

Se $\{\Phi_i(x)\} \in L^2(a, b)$ è un sistema ortonormale infinito dimensionale numerabile $\forall f \in L^2(a, b)$, si considera in primo luogo la proiezione ortogonale f_N del vettore f sul sottospazio generato dai vettori ortonormali $\{\Phi_1, \dots, \Phi_N\}$ definita da

$$f_N(x) = \sum_{i=1}^N c_i \Phi_i(x), \quad c_i = (\Phi_i, f) = \int_a^b \Phi_i^*(x) f(x) dx$$

La quale corrisponde alla ridotta N-esima dello sviluppo in serie generalizzata di Fourier del vettore f nel sistema $\{\Phi_i\}$ definita come

$$f(x) = \sum_{i=1}^{\infty} c_i \Phi_i(x), \quad \{\Phi_i\} \in L^2(a, b) \text{ ortonormale}$$

Dove le costanti c_i sono i coefficienti generalizzati di Fourier dello sviluppo.

Definizione:

La disuguaglianza di Bessel è

$$\sum_{k=1}^{\infty} |c_k|^2 \leq (f, f), \quad \forall f \in L^2(a, b)$$

Dove c_k sono i coefficienti della serie di Fourier generalizzata definita rispetto al sistema ortonormale $\{\Phi_k\}$ infinito numerabile.

Dimostrazione:

Partendo dalla norma segue che

$$\begin{aligned} \|f - f_N\|^2 &= (f - f_N, f - f_N) = (f, f) + (f_N, f_N) - (f, f_N) - (f_N, f) = \\ &= (f, f) + \left(\sum_{i=1}^N c_i \Phi_i, \sum_{j=1}^N c_j \Phi_j \right) - \left(f, \sum_{i=1}^N c_i \Phi_i \right) - \left(\sum_{i=1}^N c_i \Phi_i, f \right) = \\ &= (f, f) + \sum_{i,j=1}^N c_i^* c_j (\Phi_i, \Phi_j) - \sum_{i=1}^N c_i (f, \Phi_i) - \sum_{i=1}^N c_i^* (\Phi_i, f) = \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= (f, f) + \sum_{i,j=1}^N c_i^* c_j \delta_{ij} - \sum_{i=1}^N c_i c_i^* - \sum_{i=1}^N c_i^* c_i = (f, f) + \sum_{i=1}^N |c_i|^2 - 2 \sum_{i=1}^N |c_i|^2 = \\
&= (f, f) - \sum_{i=1}^N |c_i|^2 \geq 0 \Rightarrow \sum_{k=1}^N |c_k|^2 \leq (f, f), \quad \forall N \in \mathbb{N}
\end{aligned}$$

■

Definizione:

Se il sistema di vettori $\{\Phi_i\}$ ortonormale infinito dimensionale è tale che la disuguaglianza di Bessel vale con il segno $=$ per ogni funzione $f(x) \in L^2(a, b)$, ovvero tale che

$$\sum_{i=1}^{\infty} |c_i|^2 = (f, f)$$

Allora il sistema $\{\Phi_i\}$ si dice completo. Questa relazione è detta equazione di Parseval che generalizza il teorema di Pitagora agli spazi infinito dimensionali.

Definizione:

Uno spazio unitario infinito dimensionale in cui sia presente un sistema ONC si dice spazio separabile.

Osservazione:

È possibile dimostrare che $L^2(a, b)$ è separabile per ogni intervallo (a, b) infinito o finito; in particolare $\{\Phi_i(x)\} = \{e^{ikx}/\sqrt{2\pi}\}$ sono sistemi ONC in $L^2(a, a + 2\pi)$.

Definizione:

Se il sistema $\{\Phi_i\}$ è ONC in $L^2(a, b)$, allora partendo dall'equazione di Parseval e da

$$\|f - f_N\|^2 = (f, f) - \sum_{i=1}^N |c_i|^2$$

Segue che

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \|f - f_N\|^2 = \lim_{N \rightarrow \infty} \int_a^b |f(x) - f_N(x)|^2 dx = \lim_{N \rightarrow \infty} \int_a^b \left| f(x) - \sum_{i=1}^N c_i \Phi_i \right|^2 dx = 0$$

Questa relazione è espressa anche come

$$f(x) = \text{l.i.m.}_{N \rightarrow \infty} f_N(x) = \sum_{i=1}^{\infty} c_i \Phi_i(x)$$

Dove con *l.i.m.* si indica il limite in media quadratica.

Osservazione:

In generale la serie $\sum_{i=1}^{\infty} c_i \Phi_i(x)$ può non convergere o convergere ad un valore diverso da $f(x)$. Infatti, le due equazioni precedenti non dicono nulla sulla convergenza puntuale della serie $\sum_{i=1}^{\infty} c_i \Phi_i(x)$ visto che alla funzione $f(x)$ ne corrisponde una di una classe di funzioni quasi ovunque uguali.

Osservazione:

1. La convergenza in media quadratica non implica la convergenza puntuale, e non vale neanche il viceversa.
2. La convergenza uniforme implica la convergenza in media quadratica ma non vale il viceversa.

Definizione:

Una successione di funzioni $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ è di Cauchy se

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N(\varepsilon) \in \mathbb{N} > 0 : \|f_n - f_m\| < \varepsilon, \quad \forall n, m > N(\varepsilon)$$

Teorema di Riesz-Fischer:

Lo spazio $L^2(a, b)$ è completo. Ovvero, ogni successione di Cauchy di funzioni f_n di $L^2(a, b)$ ha limite in $L^2(a, b)$. In altre parole, ogni successione di Cauchy in $L^2(a, b)$ converge in media quadratica a una funzione dello stesso spazio funzionale.

Osservazione:

La completezza di un sistema $\{\Phi_i\}$ corrisponde al fatto che $\forall f \in L^2(a, b)$ è possibile trovare una successione $f_N = \sum_{i=1}^N c_i \Phi_i$ tale che $f = \text{l.i.m.}_{N \rightarrow \infty} f_N$.

Osservazione:

La completezza dello spazio $L^2(a, b)$ corrisponde al fatto che $\forall f_N$ successione di Cauchy trovo una funzione $f \in L^2(a, b)$ con f_N convergente in media quadratica.

Definizione:

1. Se una funzione non è rappresentata da alcuna combinazione lineare, allora il sistema $\{\Phi_i\}$ non è completo.
2. Se una combinazione lineare non converge ad alcuna funzione del sistema $\{\Phi_i\}$, allora lo spazio non è completo.

Definizione:

Uno spazio vettoriale su $\mathbb{C}$, dotato di prodotto scalare e completo, si dice spazio di Hilbert.

Osservazione:

$L^2(a, b)$ è uno spazio di Hilbert $\forall(a, b)$ ed è separabile.

Osservazione:

La corrispondenza biunivoca fra gli elementi f e gli insiemi infiniti numerabili dei coefficienti c_i è realizzata in spazi di Hilbert. Inoltre, tale corrispondenza conserva i prodotti scalari. Infatti, vale che se $f(x) = \sum_i c_i \Phi_i$ e $g(x) = \sum_i d_i \Phi_i$, allora

$$(f, g) = \int_a^b f^*(x)g(x) dx = \left(\sum_{i=1}^{\infty} c_i \Phi_i, g \right) = \sum_{i=1}^{\infty} c_i^* (\Phi_i, g) = \sum_{i=1}^{\infty} c_i^* d_i$$

Quindi tutti gli spazi di Hilbert infinito dimensionali e sperabili sono isomorfi fra loro e con lo spazio di Hilbert delle componenti, i cui elementi sono i vettori colonna c_i .

Sistemi ONC e polinomi ortogonali su intervalli finiti:

1. Il sistema di funzioni

$$\left\{ \frac{e^{ikx}}{\sqrt{2\pi}} \right\}, \quad k \in \mathbb{Z}$$

È un sistema ortonormale in $L^2(0, 2\pi)$ e in qualsiasi spazio L^2 su un intervallo di 2π , ovvero su $L^2(a, a + 2\pi)$. Questo sistema può essere riscritto come sistema trigonometrico

$$\left\{ \frac{1}{\sqrt{2\pi}}, \frac{\cos(nx)}{\sqrt{\pi}}, \frac{\sin(nx)}{\sqrt{\pi}} \right\}, \quad n \in \mathbb{N}$$

Osservazione:

Per ogni funzione $f(x) \in L^2(0, 2\pi)$ la convergenza in media della serie di Fourier è garantita, senza dover richiedere la periodicità della funzione.

2. Il sistema di funzioni

$$\{x^n\}, \quad n \in \mathbb{N}$$

È un sistema completo in $L^2(a, b)$ per ogni intervallo finito (a, b) . Tuttavia,

$$\int_a^b x^n x^m dx \neq 0$$

Anche per $n \neq m$. Dunque, il sistema di funzioni $\{x^n\}$ non è ortogonale. Tuttavia, è possibile ortogonalizzarlo, passando dalle funzioni x^n alle loro combinazioni lineari, ovvero i polinomi $P_n(x)$, costruiti in modo tale che

$$\int_a^b P_n(x) P_m(x) dx = (P_n, P_m) \delta_{nm} = h_n \delta_{nm}$$

Per il processo di ortogonalizzazione si seguono i seguenti passi:

1. Si fissa l'intervallo (a, b) .
2. Si pone $P_0(x) = \alpha \in \mathbb{C}$, dove α è fissato dalla condizione di normalizzazione desiderata, ovvero $(P_0, P_0) = \alpha$.
3. Si pone $P_1(x) = \beta x + \gamma$, dove β, γ sono i parametri determinati dalla condizione di normalizzazione e dalla relazione $\int_a^b P_1^*(x) P_0(x) dx = 0$.
4. E così via...

Il sistema di polinomi ortogonali ottenuto è unico. Di conseguenza, ogni funzione $f(x) \in L^2(a, b)$ può essere approssimata in media quadratica, bene quanto si vuole, con una serie di polinomi ortogonali

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \alpha_n P_n(x)$$

In particolare, se $(a, b) = (-1, 1)$ i polinomi ortogonali in $L^2(-1, 1)$ sono i polinomi di Legendre, definiti dalla formula di Rodrigues

$$P_n(x) = \frac{1}{2^n n!} \frac{d^n}{dx^n} (x^2 - 1)^n$$

Normalizzati usando

$$\int_{-1}^1 P_n(x) P_m(x) dx = \frac{2}{2n+1} \delta_{mn}$$

Sistemi ONC e polinomi ortogonali su intervallo infinito:

Se l'intervallo è infinito non è possibile utilizzare direttamente le potenze poiché $\{x^n\} \notin L^2(\mathbb{R})$. Tuttavia, sull'intervallo $(-\infty, \infty)$ si può introdurre un fattore di convergenza e^{-x^2} , definire il sistema di funzioni $\{e^{-x^2/2}x^n\}$ quadrato sommabili sull'asse reale qualunque sia $n \in \mathbb{N}$ e ortogonalizzarlo.

Per ortogonalizzarlo:

1. Si pone $\psi_0(x) = \alpha e^{-x^2/2}$, dove $\alpha = (\psi_0, \psi_0)$.
2. Si pone $\psi_1(x) = (\beta x + \gamma)e^{-x^2/2}$, dove β, γ sono fissati dalla condizione di normalizzazione e dalla relazione $\int_{-\infty}^{\infty} \psi_1^*(x)\psi_0(x) dx = 0$.
3. Si costruisce il sistema $\psi_n(x) = H_n(x)e^{-x^2/2}$, dove $H_n(x)$ sono i polinomi di Hermite normalizzati usando

$$\int_{-\infty}^{\infty} \psi_n^*(x)\psi_m(x) dx = 2^n n! \sqrt{\pi} \delta_{nm}$$

Il sistema $\{\psi_n(x)\}$ è ONC.

Osservazione:

I polinomi di Hermite sono anche dati dalla formula di Rodrigues generalizzata

$$H_n(x) = (-1)^n e^{x^2} \frac{d^n}{dx^n} e^{-x^2}, \quad n \in \mathbb{N}$$

Sistemi ONC in L^2 e distribuzioni:

Definizione:

1. In $\mathbb{R}^N$ se $A_{i,j} = A_{j,i} = A_{i,j}^T \forall i,j$, allora la matrice A è simmetrica.
2. In $\mathbb{C}^N$ se $A_{i,j} = A_{j,i}^* = (A_{i,j}^T)^* \forall i,j$, allora la matrice A è hermitiana.

Definizione:

Si definisce l'operatore hermitiano o aggiunto coniugato $A^\dagger$ di A come

$$(A^\dagger v, w) = (v, Aw), \quad \forall v, w \in \text{Dom}(A)$$

Dove v è un vettore riga e w è un vettore colonna.

Definizione:

La matrice trasposta coniugata $(A_{i,j}^T)^*$ di A si denota con $A^\dagger$, ovvero $(A^\dagger)_{i,j} = (A_{i,j}^T)^*$ quindi se A è hermitiana si scrive $A = A^\dagger$ e vale che

$$(Av, w) = (v, Aw)$$

Dimostrazione:

Il prodotto scalare (v, w) di due vettori può essere scritto come $\sum_k v_k^* w_k$, e quindi chiamando A^T la trasposta di A segue che

$$(v, Aw) = \sum_k v_k^* (Aw)_k = \sum_{k,j} (v_k^* A_{kj}) x_j = \sum_j (A^T v^*)_j x_j = (A^\dagger v, w)$$

■

Osservazione:

Valgono inoltre le relazioni:

1. $(A + B)^\dagger = A^\dagger + B^\dagger$.
2. $(AB)^\dagger = B^\dagger A^\dagger$.
3. $(\alpha A)^\dagger = \alpha^* A^\dagger, \alpha \in \mathbb{C}$.
4. $(A^\dagger)^\dagger = A$.

Osservazione:

Un operatore hermitiano ha autovalori reali, i suoi autovettori corrispondenti ad autovalori differenti sono ortogonali, e si possono scegliere gli autovettori in modo da formare una base completa ortonormale dello spazio.

Definizione:

Nello spazio funzionale L^2 un operatore differenziale $\mathcal{L}$ è autoaggiunto in un dominio D se soddisfa

$$(\mathcal{L}v, w) = (v, \mathcal{L}w), \quad \forall v, w \in D \subset L^2$$

Esempio n°2:

L'operatore differenziale

$$\mathcal{L} = \frac{d}{dx}(x^2 - 1) \frac{d}{dx}$$

È un operatore autoaggiunto in $L^2(-1, 1)$ su funzioni almeno due volte derivabili.

Dimostrazione:

$$(u, \mathcal{L}v) = \int_{-1}^1 u^*(x) \frac{d}{dx} \left[(x^2 - 1) \frac{d}{dx} v(x) \right] dx = (\mathcal{L}u, v)$$

■

Esempio n°3:

L'operatore

$$\mathcal{L} = -i \frac{d}{dx}$$

È un operatore autoaggiunto in $L^2(-\pi, \pi)$ su funzioni periodiche derivabili almeno una volta.

Dimostrazione:

$$\begin{aligned} (u, \mathcal{L}v) &= \int_{-\pi}^{\pi} u^*(x) \left(-i \frac{d}{dx} \right) v(x) dx = -i u^*(x) v(x) \Big|_{-\pi}^{\pi} + \\ &+ \int_{-\pi}^{\pi} \left[i \frac{d}{dx} u^*(x) \right] v(x) dx = \int_{-\pi}^{\pi} \left[-i \frac{d}{dx} u(x) \right]^* v(x) dx = (\mathcal{L}u, v) \end{aligned}$$

Dove il termine $-i u^*(x) v(x)$ si annulla solo se $u(-\pi) = u(\pi)$ e $v(-\pi) = v(\pi)$, ovvero solo se le funzioni sono periodiche.

■

Teorema autovalori e autofunzioni:

Date due autofunzioni Φ_n e Φ_m di $\mathcal{L}$ autoaggiunto con autovalori λ_n e λ_m rispettivamente. Confrontando $(\Phi_n, \mathcal{L}\Phi_n) = \lambda_n(\Phi_n, \Phi_n)$ con la sua complessa coniugata e usando la relazione $(u, \mathcal{L}v) = (\mathcal{L}u, v)$ segue che

1. Gli autovalori di un operatore autoaggiunto sono reali.
2. L'insieme delle autofunzioni degli operatori autoaggiunti è ortogonale.

Dimostrazione:

1. Se $\mathcal{L} \in D \subset L^2(a, b)$ è autoaggiunto, allora vale che

$$(\Phi_n, \mathcal{L}\Phi_n) = (\mathcal{L}\Phi_n, \Phi_n)$$

Dal primo membro si ricava che

$$(\Phi_n, \mathcal{L}\Phi_n) = (\Phi_n, \lambda_n \Phi_n) = \lambda_n(\Phi_n, \Phi_n)$$

Dal secondo membro si ricava che

$$(\mathcal{L}\Phi_n, \Phi_n) = (\lambda_n \Phi_n, \Phi_n) = \lambda_n^*(\Phi_n, \Phi_n)$$

Quindi

$$\lambda_n(\Phi_n, \Phi_n) = \lambda_n^*(\Phi_n, \Phi_n)$$

$$\lambda_n \|\Phi_n\|^2 = \lambda_n^* \|\Phi_n\|^2$$

Poiché $\|\Phi_n\|^2 \neq 0$, allora deve essere che $\lambda_n = \lambda_n^*$, ovvero che $\lambda_n \in \mathbb{R}$. ■

2. Se $\mathcal{L} \in D \subset L^2(a, b)$ è autoaggiunto, allora vale che

$$(\Phi_n, \mathcal{L}\Phi_m) = (\mathcal{L}\Phi_n, \Phi_m)$$

Dal primo membro si ricava che

$$(\Phi_n, \mathcal{L}\Phi_m) = (\Phi_n, \lambda_m \Phi_m) = \lambda_m(\Phi_n, \Phi_m)$$

Dal secondo membro si ricava che

$$(\mathcal{L}\Phi_n, \Phi_m) = (\lambda_n \Phi_n, \Phi_m) = \lambda_n^*(\Phi_n, \Phi_m) = \lambda_n(\Phi_n, \Phi_m)$$

Dove si è usata la dimostrazione precedente che garantisce $\lambda_n = \lambda_n^* \in \mathbb{R}$. Quindi

$$\lambda_m(\Phi_n, \Phi_m) = \lambda_n(\Phi_n, \Phi_m)$$

$$(\lambda_m - \lambda_n)(\Phi_n, \Phi_m) = 0$$

Se $\lambda_n \neq \lambda_m$, allora $(\Phi_n, \Phi_m) = 0$, ovvero le autofunzioni Φ_n e Φ_m devono essere tra loro ortogonali. ■

Osservazione:

Un'autofunzione di un operatore lineare A definito in uno spazio funzionale è una funzione non nulla f tale che, se applicata all'operatore di questo spazio, ritorna sé stessa a meno di un fattore moltiplicativa, ovvero tale che

$$Af = \lambda f, \quad \lambda \in \mathbb{R}$$

Dove λ è un autovalore.

Osservazione:

In $L^2(a, b)$ è possibile generare sistemi ON trovando le autofunzioni di operatori autoaggiunti.

Trasformata di Fourier in L^2 :

Lo scopo è estendere la definizione di trasformata di Fourier per funzioni $f(x) \in L(\mathbb{R})$ anche a funzioni $f(x) \in L^2(\mathbb{R})$.

Su un intervallo infinito una funzione può essere quadrata sommabile senza essere sommabile, ma su un intervallo finito $L^2(a, b) \subset L(a, b)$.

Poiché se $f(x) \in L^2(a, b)$, allora $f(x) \in L^2(-N, N)$ e quindi $f(x) \in L(-N, N)$, allora per una generica $f(x) \in L^2(\mathbb{R})$ l'integrale

$$F_N(k) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-N}^N e^{-ikx} f(x) dx$$

Esiste certamente, ma non è detto che esista il limite puntuale, ovvero per ogni valore di k , per $N \rightarrow \infty$.

Teorema Plancherel:

Per ogni $f(x) \in L^2(\mathbb{R})$ esiste sempre una $F(k) \in L^2(\mathbb{R})$ tale che

$$F(k) = \text{l.i.m.}_{N \rightarrow \infty} F_N(k)$$

Ovvero tale che

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \|F - F_N\|^2 = \lim_{N \rightarrow \infty} \int_{-\infty}^{\infty} |F(k) - F_N(k)|^2 dk = 0$$

Vale inoltre che la $f(x)$ è l'antitrasformata di Fourier della $F(k)$ nello stesso senso della media quadratica

$$f(x) = \lim_{N \rightarrow \infty} f_N(x) \Leftrightarrow \lim_{N \rightarrow \infty} \int_{-\infty}^{\infty} |f(x) - f_N(x)|^2 dx = 0$$

Dove

$$f_N(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-N}^N e^{ikx} F(k) dk$$

Osservazione:

Date $f(x), g(x) \in L^2(\mathbb{R})$ e date $F(k), G(k) \in L^2(\mathbb{R})$ le rispettive trasformate di Fourier vale l'equazione di Parseval generalizzata riscrivibile come

$$(F, G) = \int_{-\infty}^{\infty} F^*(k) G(k) dk = \int_{-\infty}^{\infty} f^*(x) g(x) dx = (f, g)$$

La δ di Dirac e distribuzioni:

Le funzioni

$$\Phi_\lambda(x) = e^{i\lambda x}, \quad \lambda \in \mathbb{R}$$

Sono autofunzioni non quadrato sommabili. Tuttavia, è possibile scrivere ogni funzione $f(x) \in L^2(\mathbb{R})$ come

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} F(k) e^{ikx} dk$$

Che è una generalizzazione al continuo di

$$f(x) \in L^2(0, 2\pi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \sum_{n \in \mathbb{Z}} F_n(k) e^{ikx}$$

Dove il sistema $\{e^{ikx}\}$ può essere vista come “base generalizzata” in $L^2(\mathbb{R})$, nel senso che ogni $f(x) \in L^2(\mathbb{R})$ è sviluppabile in una loro “combinazione lineare continua” mediante l'antitrasformata di Fourier.

Le funzioni $\Phi_\lambda(x) = e^{i\lambda x}$ non costituiscono un sistema ortogonale in $L^2(\mathbb{R})$, infatti il prodotto scalare

$$(\Phi_\lambda, \Phi_\mu) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-i\lambda x} e^{i\mu x} dx$$

Non esiste. Tuttavia, attraverso la trasformata e l'antitrasformata di Fourier per ogni $f(x) \in C^1$ sommabile su tutto $\mathbb{R}$ si può scrivere

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} F(k) e^{ikx} dk = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{ikx} dk \int_{-\infty}^{\infty} e^{-iky} f(y) dy$$

Si vorrebbe scambiare l'ordine di integrazione, ma ciò non è possibile in quanto l'integrale che si otterrebbe non esisterebbe per la stessa ragione per cui non esiste (Φ_λ, Φ_μ) . Ma se si scrive

$$\begin{aligned} f(x) &= \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2\pi} \int_{-N}^N e^{ikx} dk \int_{-\infty}^{\infty} e^{-iky} f(y) dy = \\ &= \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2\pi} \int_{-N}^N e^{-ik(y-x)} dk \int_{-\infty}^{\infty} f(y) dy = \\ &= \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{N \sin[N(y-x)]}{N\pi(y-x)} \int_{-\infty}^{\infty} f(y) dy = \lim_{N \rightarrow \infty} \int_{-\infty}^{\infty} d_N(y-x) f(y) dy \end{aligned}$$

Definizione:

Si definisce il limite debole come la seguente successione di operazioni:

1. Moltiplicare la $f(x)$ per una funzione di prova.
2. Integrare il prodotto su $\mathbb{R}$.
3. Prendere il limite dell'integrale per $N \rightarrow \infty$.

Quindi, si definisce

$$\lim_{\substack{N \rightarrow \infty \\ \text{DEBOLE}}} d_N(t) = \lim_{\substack{N \rightarrow \infty \\ \text{DEBOLE}}} \frac{N \sin[Nt]}{N\pi t} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-ikt} dk = \delta(t)$$

Dove la δ di Dirac non è una funzione ma una distribuzione. Quindi

$$f(x) = \lim_{\substack{N \rightarrow \infty \\ \text{DEBOLE}}} \int_{-\infty}^{\infty} d_N(y-x) f(y) dy = \int_{-\infty}^{\infty} \delta(y-x) f(y) dy$$

La funzione della δ di Dirac è molto simile alla δ di Kronecker applicata agli integrali. Dunque

$$\delta(\lambda - \mu) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-iky} e^{ikx} dk = (\Phi_\lambda, \Phi_\mu)$$

Si può dimostrare che esistono infinite successioni che tendono alla δ di Dirac. In particolare

$$\forall D(x) \in L(\mathbb{R}) : \int_{-\infty}^{\infty} D(x) dx = 1 \Rightarrow \delta(x) = \lim_{\substack{N \rightarrow \infty \\ \text{DEBOLE}}} ND(Nx)$$

La δ di Dirac non è altro che un esempio di distribuzione, definita come

Definizione:

Una distribuzione temperata T è un funzionale lineare continuo sullo spazio S delle funzioni di prova, cioè un'applicazione lineare continua di S su $\mathbb{C}$

$$T : S \rightarrow \mathbb{C}$$

Che si indica con la notazione

$$T : g \rightarrow (T, g) \in \mathbb{C}$$

Dove g è una qualsiasi funzione di prova.

Osservazione:

Il simbolo (T, g) richiama quello di prodotto scalare, e infatti in Fisica si scrive

$$(T, g) \equiv \int_{-\infty}^{\infty} T(x)^* g(x) dx$$

Tuttavia, l'integrale non è sempre un vero integrale di Lebesgue; lo è se per esempio $T(x)$ e $g(x)$ sono entrambi funzioni quadrato sommabili. Nella teoria delle distribuzioni $g(x)$ non solo è quadrato sommabile ma tende anche a zero più velocemente di $1/x^n$, $\forall n \in \mathbb{N}$; in compenso non è necessario che $T(x)$ sia quadrato sommabile; infatti, basta che sia localmente sommabile e non troppo crescente per $x \rightarrow \pm\infty$. Addirittura, non è neppure necessario che $T(x)$ sia una funzione, come la δ di Dirac. In questo caso la notazione integrale non è che un modo simbolico per scrivere $T : g \rightarrow (T, g) \in \mathbb{C}$, dove la prescrizione per associare ad ogni $g \in S$ il numero complesso (T, g) è data in un altro modo, ad esempio per la δ di Dirac

$$\delta : g \rightarrow g(0) \in \mathbb{C}, \quad \forall g(x) \in S$$

Esempio n°4:

Si considera

$$D(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2}$$

Quindi

$$ND(Nx) = \frac{N}{\sqrt{2\pi}} e^{-(Nx)^2}$$

Il suo limite in senso debole vale

$$\lim_{\substack{N \rightarrow \infty \\ \text{DEBOLE}}} ND(Nx) = 1$$

Dunque, nel limite per $N \rightarrow \infty$ la distribuzione è quasi ovunque nulla tranne in $x = 0$ dove diverge ad infinito, ma l'area rimane normalizzata. Chiaramente, un oggetto che è quasi ovunque nulla tranne che in $x = 0$ dove vale infinito non è una funzione, ma moltiplicata per una funzione di prova è integrabile.

Esempio n°5:

La distribuzione volumica di carica per una carica q puntiforme in $P_0 = (0,0,0)$ può essere descritta con la δ di Dirac

$$\rho(x, y, z) = q\delta(x)\delta(y)\delta(z)$$

Il campo

$$\begin{aligned} \vec{E}(x, y, z) &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{(x-x', y-y', z-z')\rho(x', y', z')}{[(x-x')^2 + (y-y')^2 + (z-z')^2]^{\frac{3}{2}}} dx' dy' dz' = \\ &= \frac{q(x, y, z)}{4\pi\epsilon_0(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}} \end{aligned}$$

È il campo elettrico di una carica puntiforme. Si noti come l'oggetto che moltiplica la ρ non è una funzione di prova. Infatti, non è necessario che la funzione sia di prova ma che sia L^2 .

Esempio n°6:

Si consideri un condensatore collegato ad un generatore di tensione costante. Il campo elettrico tra le armature del condensatore vale $\vec{E}(x) = \bar{V}/x$. Considerando il limite per $x \rightarrow 0$ a $\bar{V}$ fissato il campo elettrico sarà nullo quasi ovunque tranne in un punto dove sarà infinito, ovvero $E(x) \rightarrow \bar{V}\delta(x)$.

Definizione:

Ogni distribuzione T è infinitamente derivabile secondo

$$\left(\frac{dT}{dx}, g\right) \equiv -\left(T, \frac{dg}{dx}\right)$$

Che è generalizzata dall'identità

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dT^*}{dx} g(x) dx = - \int_{-\infty}^{\infty} T^*(x) \frac{dg}{dx} dx$$

Valida per ogni funzione di prova $g \in S$ se $T \in L \cap C^1$.

Esempio n°7:

$$(\delta'(x), g(x)) = \int_{-\infty}^{\infty} \delta'(x) g(x) dx = - \int_{-\infty}^{\infty} \delta(x) g'(x) dx = -g'(0)$$

Osservazione:

La definizione precedente permette di derivare nel senso delle distribuzioni anche funzioni non derivabili in senso ordinario, purché localmente sommabili.

Esempio n°8:

La derivata della funzione $\Theta(x)$ nel senso delle distribuzioni è

$$\frac{d\Theta(x)}{dx} = \delta(x)$$

Infatti,

$$(\Theta'(x), g(x)) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{d\Theta(x)}{dx} g(x) dx = - \int_{-\infty}^{\infty} \Theta(x) g'(x) dx = -g(x)|_0^{\infty} = -g'(0)$$

Definizione:

Ogni distribuzione T ammette trasformata di Fourier secondo

$$(\mathcal{F}_k(T), \mathcal{F}_k(g)) \equiv (T, g), \quad \forall g \in S$$

Che generalizza l'equazione di Parseval generalizzata $(F, G) = (f, g)$.

Osservazione:

La definizione è sensata dato che la trasformata di Fourier manda lo spazio S in sé stesso, quindi $\mathcal{F}_k(g) \in S, \forall g \in S$, e quindi $\mathcal{F}_k(T)$ è a sua volta una distribuzione temperata. Si può quindi calcolare la trasformata di Fourier di funzione né sommabili né quadrato sommabili, basta che siano localmente sommabili e non troppo crescenti.

Esempio n°9:

La trasformata della funzione $f(x) = e^{ik_0x}$ con $k_0 \in \mathbb{R}$ si ricava partendo da

$$\mathcal{F}_k(g(x)) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-ikx} g(x) dx$$

Per la definizione precedente si ha che

$$(F, G) = (f, g) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-ik_0x} g(x) dx = \sqrt{2\pi} \mathcal{F}_{k_0}(g(x))$$

Da cui si deduce che

$$\mathcal{F}_k(e^{ik_0x}) = \sqrt{2\pi} \delta(k - k_0)$$

Per $k_0 = 0$ la trasformata di Fourier di $f(x) = 1$ è $\sqrt{2\pi} \delta(k)$. Viceversa, scegliendo $f(x) = \delta(x - x_0)$ l'equazione

$$(F, G) = (f, g) = \int_{-\infty}^{\infty} \delta(x - x_0) g(x) dx = g(x_0) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{ik_0x} \mathcal{F}_k(g(x)) dk$$

Implica che

$$\mathcal{F}_k(\delta(x - x_0)) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-ikx_0}$$

Proprietà della δ di Dirac:

1. Se $f(x)$ ha n zeri semplici in x_i , con $i = 1, \dots, n$, allora

$$\delta(f(x)) = \sum_{i=1}^n \frac{\delta(x - x_i)}{\left| \frac{df(x)}{dx} \right|_{x=x_i}}$$

Un caso particolare è

$$\delta(ax) = \delta(x)/a, \quad a > 0 \in \mathbb{R}$$

Dimostrazione:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(ax) f(x) dx = \int_{-\infty}^{\infty} \delta(y) f\left(\frac{y}{a}\right) \frac{1}{a} dy = \frac{f(0)}{a} = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{f(x) \delta(x)}{a} dx$$

Dunque, le due distribuzioni sono uguali, ovvero $\delta(x)/a = \delta(ax)$. ■

2. $f(x) \delta(x - x_0) = f(x_0) \delta(x - x_0)$

3. $\delta(x) = \delta(-x)$

4. Indicando con $\dim[X]$ la dimensione dello spazio

$$\dim[\delta(x)] = \frac{1}{\dim[x]}$$

Esempio n°10:

Si consideri l'integrale

$$\begin{aligned} \int_0^3 (5x - 2) \delta(1 - 2x) dx &= \int_{-\infty}^{\infty} \Theta(x) \Theta(3 - x) (5x - 2) \frac{\delta\left(x - \frac{1}{2}\right)}{2} dx = \\ &= \Theta\left(\frac{1}{2}\right) \Theta\left(3 - \frac{1}{2}\right) \left(5 \cdot \frac{1}{2} - 2\right) \frac{1}{2} = \frac{1}{4} \end{aligned}$$

Osservazione:

Si noti come la funzione che moltiplica la δ non sia una funzione di prova, ma è quadrato sommabile e pertanto appartiene ad $L^2(\mathbb{R})$. Di conseguenza è possibile scomporre la funzione in funzioni di Hermite $\psi_n(x)$ che sono funzioni di prova, applicare la δ alle singole funzioni di Hermite ed estrarre il valore desiderato. Dunque

$$\int_a^b f(x) \delta(x - x_0) dx = \begin{cases} f(x_0) & \text{se } f(x) \in L^2(\mathbb{R}) \text{ e } x_0 \in [a, b] \\ 0 & \text{se } x_0 \notin [a, b] \end{cases}$$